

1. Em férias no litoral, um estudante faz para um colega as seguintes observações:
- I. A luz solar consiste de uma onda eletromagnética transversal, não polarizada e policromática.
 - II. A partir de um certo horário, toda a luz solar que incide sobre o mar sofre reflexão total.
 - III. A brisa marítima é decorrente da diferença entre o calor específico da areia e o da água do mar.
- A respeito dessas observações, é correto afirmar que
- A. () todas são verdadeiras.
 - B. () apenas I é falsa.
 - C. () apenas II é falsa.
 - D. () apenas III é falsa.
 - E. () há mais de uma observação falsa.
-

Alternativa: C

I. Verdadeira.

A luz solar consiste em uma onda eletromagnética transversal, não polarizada e policromática.

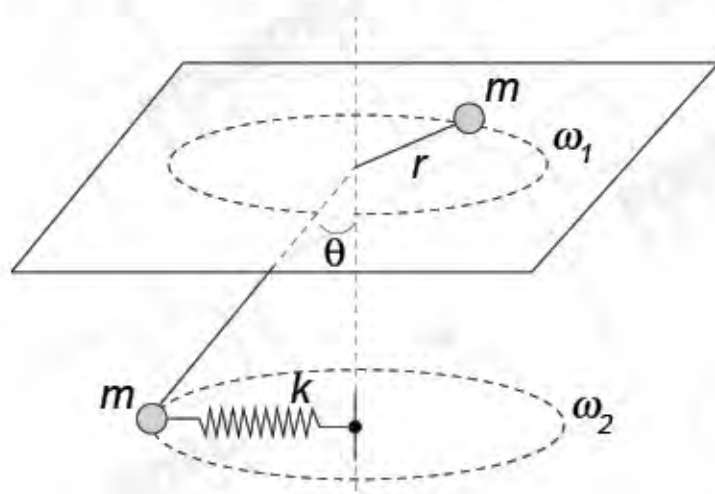
II. Falsa.

Para haver reflexão total, a luz deve se propagar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Logo, a luz solar que incide na água não sofre reflexão total.

III. Verdadeira.

A diferença de calor específico faz com que os aquecimentos da areia e da água sejam diferentes, o que provoca a brisa marítima.

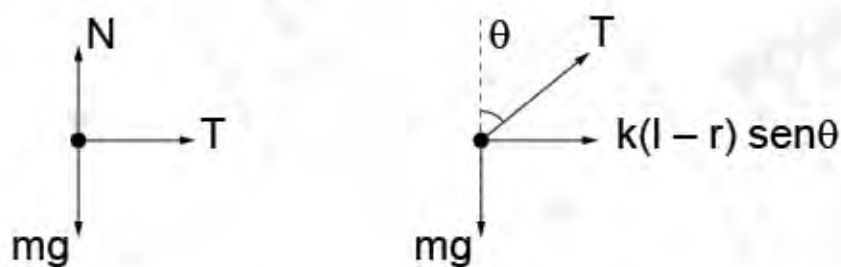
2. Considere duas partículas de massa m , cada qual presa numa das pontas de uma corda, de comprimento l e massa desprezível, que atravessa um orifício de uma mesa horizontal lisa. Conforme mostra a figura, a partícula sobre a mesa descreve um movimento circular uniforme de raio r e velocidade angular ω_1 . A partícula suspensa também descreve esse mesmo tipo de movimento, mas com velocidade angular ω_2 , estando presa a uma mola de constante elástica k e comprimento natural desprezível, mantida na horizontal. Sendo g o módulo da aceleração da gravidade e θ o ângulo do trecho suspenso da corda com a vertical, a razão $(\omega_2/\omega_1)^2$ é dada por



- A. () $\frac{r[mg + k(l-r)\cos\theta]}{mg(l-r)}$.
- B. () $\frac{(l-r)(mg + kr\cos\theta)}{mgr\sin\theta}$.
- C. () $\frac{(l-r)(mg + kr\operatorname{tg}\theta)}{kr^2}$.
- D. () $\frac{k(l-r)\cos\theta}{mg + kr}$.
- E. () $\frac{(l-r)k\cos\theta}{mg + k(l-r)\cos\theta}$.

Alternativa: A

Isolando as partículas, tem-se:



$$\begin{cases} T = m \cdot \omega_1^2 \cdot r & (1) \\ T \sin\theta + k(l-r)\sin\theta = m \cdot \omega_2^2 \cdot (l-r) \cdot \sin\theta & (2) \\ T \cos\theta = mg & (3) \end{cases}$$

Com (1) e (2), tem-se:

$$\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 = \frac{[T \sin\theta + k(l-r)\sin\theta]mr}{T \cdot m \cdot (l-r)\sin\theta}$$

Com (3) tem-se:

$$\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 = \boxed{\frac{r[mg + k(l-r)\cos\theta]}{mg(l-r)}}$$

3. Considere um corpo celeste esférico e homogêneo de massa M e raio R atravessado de polo a polo por um túnel cilíndrico retilíneo de diâmetro desprezível. Em um desses polos um objeto pontual é solto a partir do repouso no instante $t = 0$. Sendo G a constante universal de gravitação, esse objeto vai alcançar o outro polo após o intervalo de tempo dado por

A. $() \left(\frac{R^3}{GM} \right)^{1/2}.$

B. $() \pi \left(\frac{R^3}{GM} \right)^{1/2}.$

C. $() \left(\frac{4R^3}{3GM} \right)^{1/2}.$

D. $() 2\pi \left(\frac{R^3}{GM} \right)^{1/2}.$

E. $() 2\pi \left(\frac{4R^3}{3GM} \right)^{1/2}.$

Alternativa: B

A densidade do corpo celeste é dada por:

$$\rho = \frac{M}{\left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right)} \Rightarrow \rho = \frac{3M}{4\pi R^3} \quad (1)$$

A força restauradora do movimento é a força gravitacional, dada por:

$$F_{\text{RES}} = \frac{GM_{\text{int}} \cdot m}{x^2} \Rightarrow F_{\text{RES}} = \frac{G}{x^2} \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot x^3 \cdot m \Rightarrow F_{\text{RES}} = G\rho \frac{4}{3} \pi \cdot x \cdot m \quad (2)$$

Com (1) em (2) temos:

$$F_{\text{RES}} = \frac{GM}{R^3} \cdot x \cdot m \Rightarrow F_{\text{RES}} = k \cdot x \text{ onde } k = \frac{GMm}{R^3}$$

Logo, o tempo pedido equivale à metade do período do MHS:

$$\Delta t = \pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

4. A imagem de um objeto formada por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Se este é deslocado de uma distância de 15 cm em direção ao espelho, o tamanho da imagem terá o dobro do tamanho do objeto. Estime a distância focal do espelho e assinale a alternativa correspondente.

- A. () 40 cm
B. () 30 cm
C. () 20 cm
D. () 10 cm
E. () 5,0 cm

Alternativa: D

Para a imagem ser menor, ela deve ser real e invertida e o aumento linear

transversal $A_1 = -\frac{1}{2}$. Tem-se:

$$A_1 = \frac{f}{f - p_1} \Rightarrow -\frac{1}{2} = \frac{f}{f - p_1} \Rightarrow p_1 = 3f$$

Para a imagem ter o dobro do tamanho do objeto, ela pode ser real ou

virtual e o aumento linear transversal $A_2 = \pm 2$. Considerando $p_2 = p_1 - 15$,

tem-se:

$$A_2 = \frac{f}{f - p_2} \Rightarrow \pm 2 = \frac{f}{f - (p_1 - 15)} \Rightarrow \pm 2 = \frac{f}{f - p_1 + 15} \Rightarrow \pm 2 = \frac{f}{f - 3f + 15}$$

$$\Rightarrow \pm 2 = \frac{f}{15 - 2f}$$

$$1^a) 2 = \frac{f}{15 - 2f} \Rightarrow 30 - 4f = f \Rightarrow f = 6 \text{ cm}$$

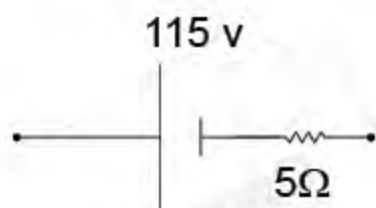
$$2^a) -2 = \frac{f}{15 - 2f} \Rightarrow -30 + 4f = f \Rightarrow \boxed{f = 10 \text{ cm}}$$

5. Uma bateria composta por 50 células voltaicas em série é carregada por uma fonte de corrente contínua ideal de 220 V. Cada célula tem uma força eletromotriz de 2,30 V e resistência interna de 0,100 Ω . Sendo a corrente de carregamento de 6,00 A, indique o valor da resistência extra que deve ser inserida em série com a fonte.

- A. () 23,0 Ω
 B. () 36,6 Ω
 C. () 12,5 Ω
 D. () 5,00 Ω
 E. () 19,2 Ω

Alternativa: C

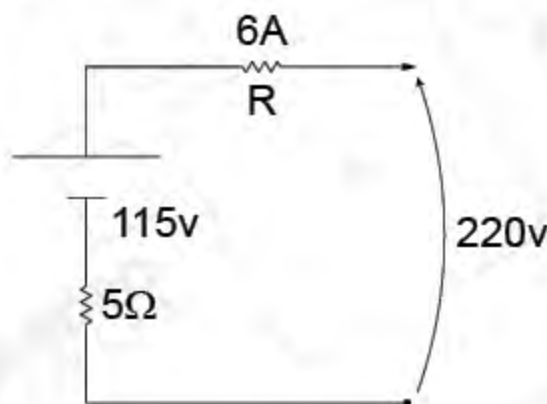
O gerador equivalente a 50 geradores de Fem 2,3 V e resistência interna 0,1 Ω é:



$$E_{eq} = 50 \cdot 2,3 = 115 \text{ V}$$

$$r_{eq} = 50 \cdot 0,1 = 5 \Omega$$

Assim:

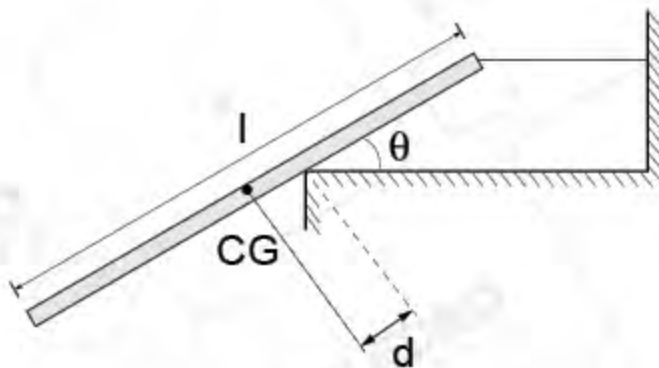


Pela lei de Pouillet

$$6 = \frac{220 - 115}{5 + R}$$

$$\boxed{R = 12,5 \Omega}$$

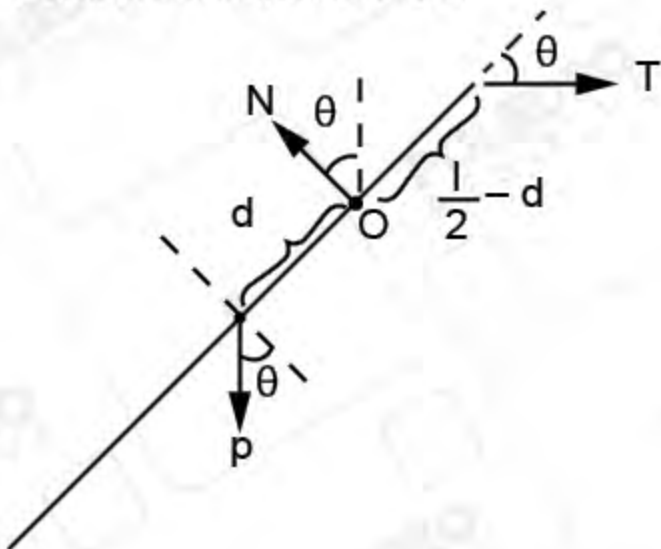
6. Uma barra rígida, homogênea, fina e de comprimento l , é presa a uma corda horizontal sem massa e toca a quina de uma superfície horizontal livre de atrito, fazendo um ângulo θ como mostra a figura. Considerando a barra em equilíbrio, assinale a opção correta para o valor da razão d/l , em que d é a distância da quina ao centro de gravidade (CG) da barra.



- A. () $\frac{\text{tg}^2\theta}{2}$
 B. () $\frac{\cos^2\theta}{4}$
 C. () $\frac{\text{sen}^2\theta}{4}$
 D. () $\frac{\cos^2\theta}{2}$
 E. () $\frac{\text{sen}^2\theta}{2}$

Alternativa: E

Isolando a barra tem-se:



Do equilíbrio de forças, tem-se que $T = P \cdot \text{tg}\theta$.

O torque resultante em relação ao ponto O deve ser nulo. Logo:

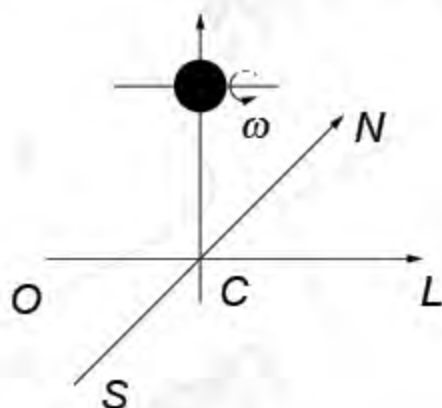
$$\vec{\tau}_O = \vec{0} \Rightarrow P \cdot \cos\theta \cdot d = T \cdot \text{sen}\theta \cdot \left(\frac{l}{2} - d\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos\theta \cdot d = \text{tg}\theta \cdot \text{sen}\theta \cdot \frac{l}{2} - \text{tg}\theta \cdot \text{sen}\theta \cdot d \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d \cdot (\cos\theta + \text{sen}\theta \cdot \text{tg}\theta) = \text{tg}\theta \cdot \text{sen}\theta \cdot \frac{l}{2}$$

Portanto: $\boxed{\frac{d}{l} = \frac{\text{sen}^2\theta}{2}}$

7. Uma bola é deixada cair conforme mostra a figura. Inicialmente, ela gira com velocidade angular ω no sentido anti-horário para quem a observa do leste, sendo nula a velocidade do seu centro de massa. Durante a queda, o eixo de rotação da bola permanece sempre paralelo à direção oeste-leste. Considerando o efeito do ar sobre o movimento de queda da bola, são feitas as seguintes afirmações:
- A bola está sujeita apenas a forças verticais e, portanto, cairá verticalmente.
 - A bola adquire quantidade de movimento para o norte (N) ou para o oeste (O).
 - A bola adquire quantidade de movimento para o leste (L) ou para o sul (S).
 - Quanto maior for a velocidade angular ω da bola, mais ela se afastará do ponto C.

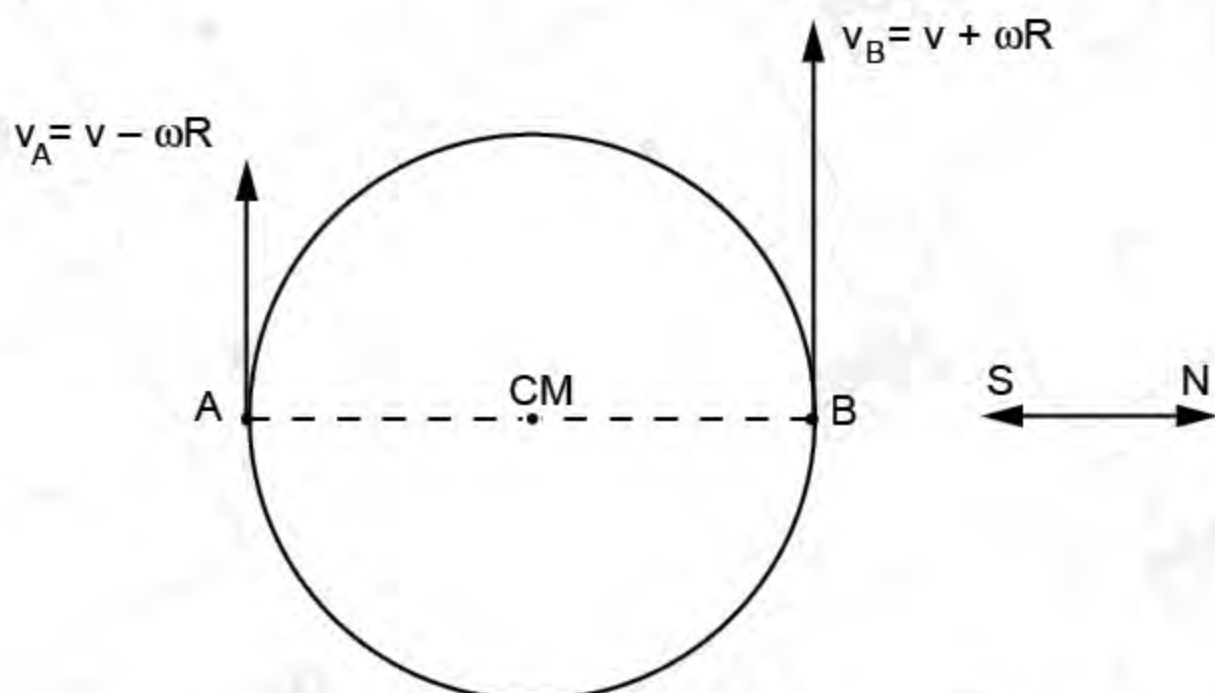


Está(ão) correta(s) apenas

- () I.
- () II e IV.
- () III e IV.
- () III.
- () II.

Alternativa: B

No referencial do centro de massa da bola, para quem a observa do leste, tem-se



Como $v_A < v_B$, então $p_A > p_B$ e a bola é direcionada para o norte, afastando-se do ponto C.

8. Em um reservatório são armazenados 1 mol de gás hélio e 1 mol de gás oxigênio em equilíbrio térmico. Por meio de um orifício de dimensões muito menores que o comprimento livre médio das espécies gasosas, inicia-se um vazamento de gás para o exterior. Sobre essa situação são feitas as seguintes afirmações:
- I. No interior do reservatório, os átomos de hélio têm, em média, energia cinética menor em comparação a das moléculas de oxigênio.
 - II. No interior do reservatório, os átomos de hélio têm, em média, velocidade de translação maior em comparação à das moléculas de oxigênio.
 - III. A porção do gás que vaza e a que permanece no interior do reservatório têm a mesma fração molar de hélio.

Assinale a opção correta.

- A. () Apenas a afirmação I é falsa.
- B. () Apenas a afirmação II é falsa.
- C. () Apenas a afirmação III é falsa.
- D. () Há mais de uma afirmação falsa.
- E. () Todas as afirmações são verdadeiras.

Alternativa: D

I. Falsa.

A energia cinética de translação média depende somente da temperatura $\varepsilon = \frac{3}{2}kT$. Logo, ambos os gases apresentam mesma energia cinética de translação média.

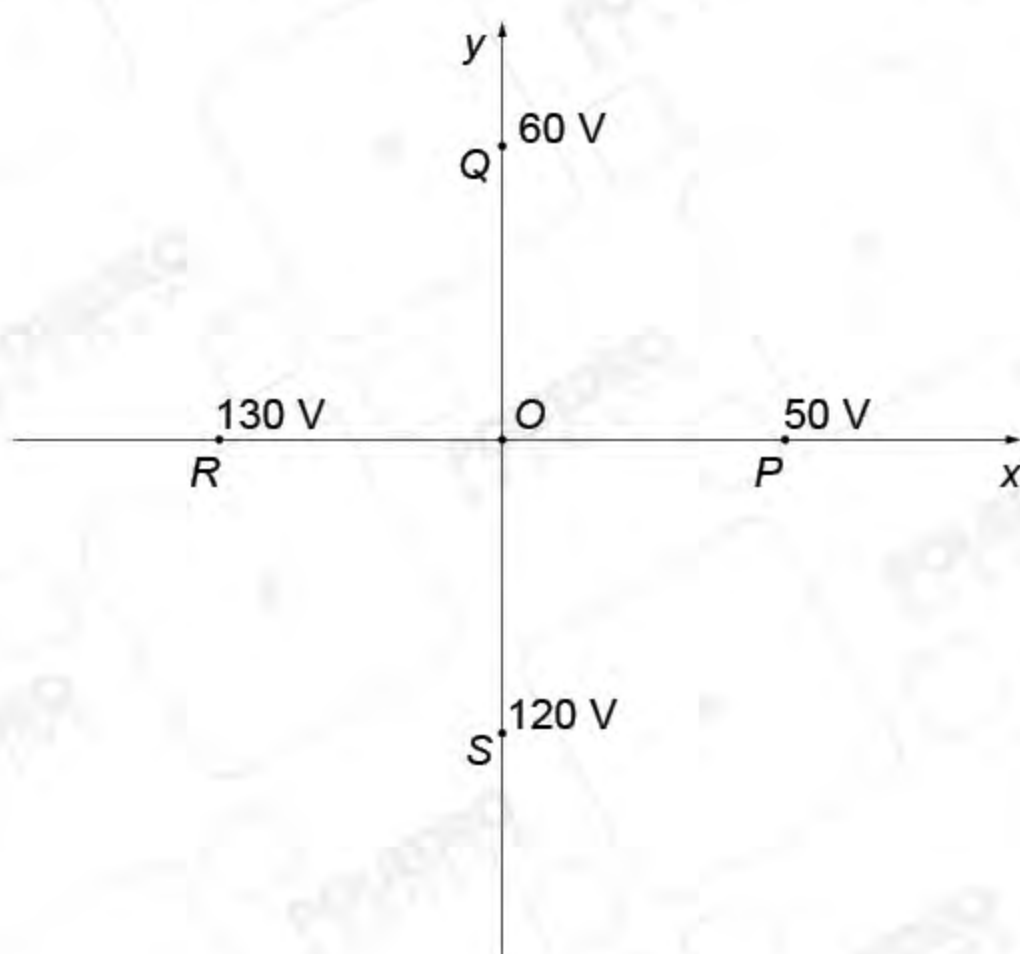
II. Verdadeira.

A velocidade quadrática média é dada por $v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$. Como $M_{He} < M_{O_2}$, tem-se $v_{He} > v_{O_2}$.

III. Falsa.

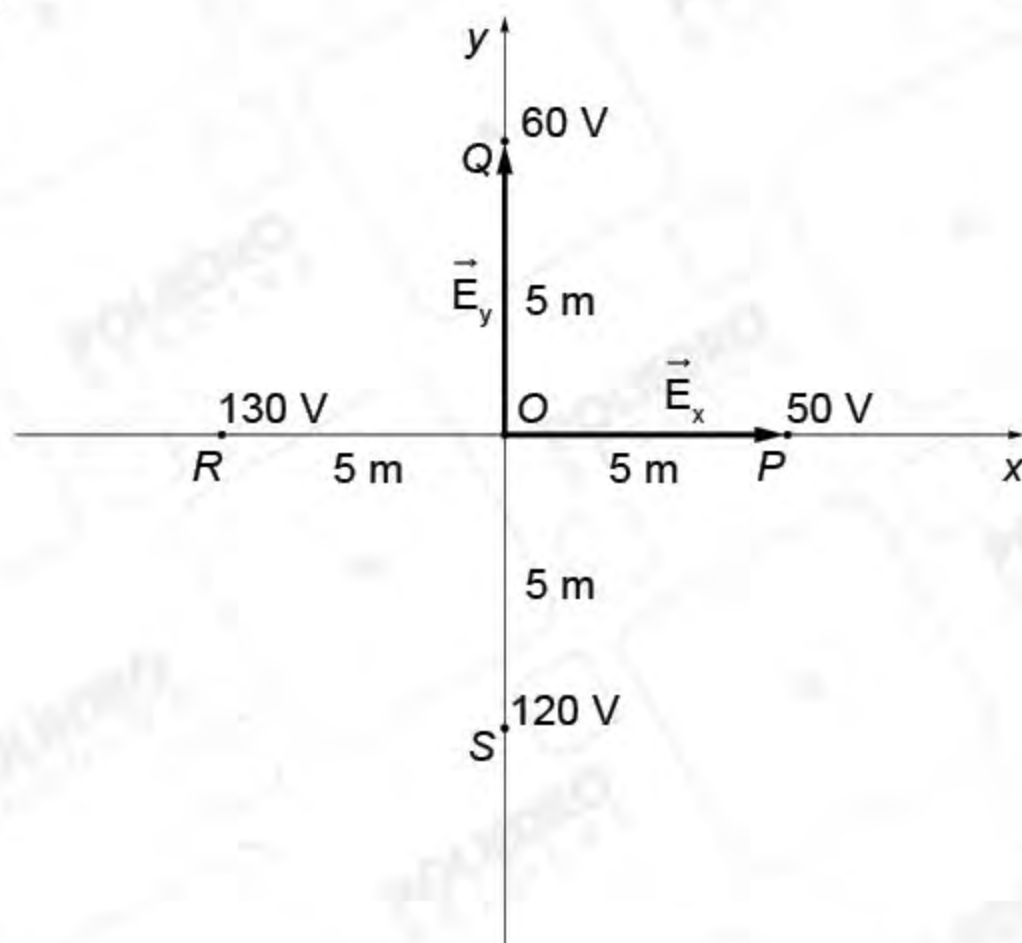
Como $v_{He} > v_{O_2}$, o vazamento de gás hélio é maior que o de gás oxigênio. Logo, as frações molares do gás hélio que vaza e do que permanece no interior do reservatório são diferentes.

9. Na figura mostra-se o valor do potencial elétrico para diferentes pontos $P(50 \text{ V})$, $Q(60 \text{ V})$, $R(130 \text{ V})$ e $S(120 \text{ V})$ situados no plano xy . Considere o campo elétrico uniforme nessa região e o comprimento dos segmentos $\overline{OP}$, $\overline{OQ}$, $\overline{OR}$ e $\overline{OS}$ igual a $5,0 \text{ m}$. Pode-se afirmar que a magnitude do campo elétrico é igual a



- A. () $12,0 \text{ V/m}$.
 B. () $8,0 \text{ V/m}$.
 C. () $6,0 \text{ V/m}$.
 D. () $10,0 \text{ V/m}$.
 E. () $16,0 \text{ V/m}$.

Alternativa: D
 Da figura



$$E_x = \frac{U_{RP}}{d} = 8 \text{ V/m}$$

$$E_y = \frac{U_{SQ}}{d} = 6 \text{ V/m}$$

Portanto: $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} \Rightarrow \boxed{E = 10,0 \text{ V/m}}$

10. Seja uma partícula de massa m e carga positiva q , imersa em um campo magnético uniforme $\vec{B}$, com velocidade inicial $\vec{v}$ no instante de tempo $t = 0$. Sabe-se que θ é o ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$, cujos respectivos módulos são v e B . Pode-se afirmar que a distância mínima percorrida pela partícula até que sua velocidade readquira a mesma direção e sentido iniciais é dada por

A. $() \pi \frac{mv}{qB} \cos \theta.$

B. $() 2\pi \frac{mv}{qB} \cos \theta.$

C. $() 2\pi \frac{mv}{qB} \sin \theta.$

D. $() \pi \frac{mv}{qB}.$

E. $() 2\pi \frac{mv}{qB}.$

Alternativa: E

O módulo da velocidade da carga não se altera.

Para ter a mesma velocidade em direção e sentido, ela deve se movimentar em um período.

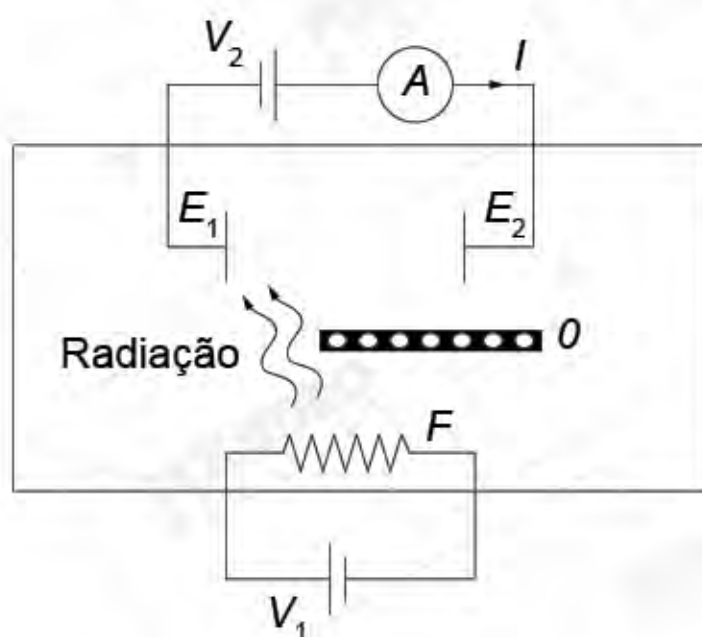
Logo:

$$d = v \cdot T$$

Portanto: $d = 2\pi \frac{mv}{qB}$

11. Dentro de uma câmara de vácuo encontra-se um filamento F aquecido por meio de uma fonte elétrica externa de d.d.p. V_1 . A radiação emitida por F atinge o eletrodo metálico E_1 , que passa a emitir elétrons que podem ser coletados no eletrodo E_2 , acarretando a corrente I medida num amperímetro. Uma segunda fonte externa, de d.d.p. V_2 , é conectada ao circuito conforme ilustrado na figura. Um obstáculo O impede que E_2 receba radiação do filamento F . Analise as seguintes afirmações:

- I. A corrente I aumenta sempre que V_2 aumenta e tende a um valor assintótico $I_{\max}$.
- II. Toda a radiação que incide em E_1 pode causar ejeção de elétrons.
- III. Para certo valor $V_2 < 0$, é possível obter uma corrente I invertida em relação ao sentido mostrado na figura.
- IV. É possível ter $I \neq 0$ para $V_2 = 0$ com I dependente de V_1 .



Estão corretas

- A. ☐ todas as afirmações.
- B. ☐ apenas I, II e III.
- C. ☐ apenas I e IV.
- D. ☐ apenas II e IV.
- E. ☐ apenas I, II e IV.

Alternativa: C

I - Correta. A tensão V_2 estabelece uma polarização direta e seu aumento causa um aumento na fotocorrente até um limite (que depende de V_1).

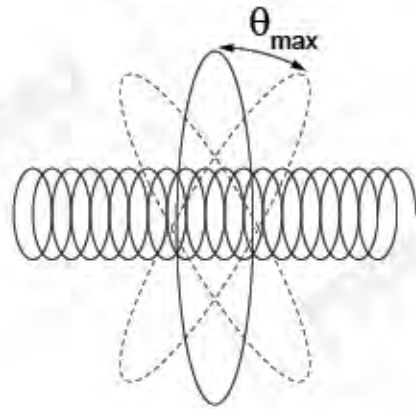
II - Incorreta. Se a frequência da radiação for abaixo da frequência de corte.

III - Incorreta. A fotocorrente nunca muda de sentido se os fótons incidem no mesmo eletrodo.

IV - Correta. Sim, é possível e depende de V_1 , pois a temperatura da resistência define a intensidade que, no modelo corpuscular, é definida pelo número de fótons por unidade de tempo que incide em E_1 .

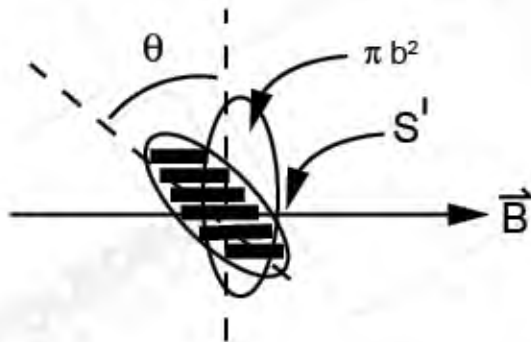
12. A figura mostra uma espira circular, de raio a e resistência R , com centro situado sobre o eixo de um solenóide muito longo, com n voltas por unidade de comprimento e raio b ($b < a$). No instante inicial, $t = 0$, o eixo do solenóide encontra-se perpendicular ao plano da espira, que oscila segundo a expressão $\theta = \theta_{\max} \sin(\omega t)$, em que ω é a frequência angular do movimento. Se a corrente que passa pelo solenóide cresce linearmente com o tempo, conforme $I = Kt$, e sendo μ_0 a permeabilidade magnética do vácuo, então a intensidade da corrente elétrica induzida na espira é

- A. () $\frac{\mu_0 n K \pi a^2}{R}$.
- B. () $\frac{\mu_0 n K \pi b^2}{R}$.
- C. () $\frac{\mu_0 n K \omega t \theta_{\max} \pi b^2}{R} |\sin(\omega t)|$.
- D. () $\frac{\mu_0 n K \omega t \theta_{\max} \pi b^2}{R} |\cos(\omega t)|$.
- E. () 0.



Alternativa: B

Inicialmente, deve-se escrever a função do fluxo na espira circular.



Da figura $S' = \frac{S}{\cos \theta}$

Logo,

$$\Phi = B \frac{\pi b^2}{\cos \theta} \cdot \cos \theta \Rightarrow \Phi = \mu_0 n K t \pi b^2$$

$$|\varepsilon| = \frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow |\varepsilon| = \mu_0 n K \pi b^2$$

Portanto:

$$i = \frac{\varepsilon}{R} = \boxed{\frac{\mu_0 n K \pi b^2}{R}}$$

13. Podemos afirmar que o texto

- A. () entende que grafite é arte desprovida de crítica social e pichação simboliza a revolta popular.
- B. () considera grafite como arte institucionalizada e pichação como manifestação popular transgressora.
- C. () reconhece que a preocupação estética é exatamente a mesma em ambas as manifestações.
- D. () defende que o “pixo” é arte, ainda que não apresente mensagens poéticas identificáveis.
- E. () assume que pichação e grafite transmitem a mesma mensagem, mas em contextos sociais diferentes.

Alternativa: B

Segundo o texto, pode-se afirmar que o grafite é arte institucionalizada, pois a ela “é atribuída a condição de arte”, e que a pichação é manifestação popular transgressora, uma vez que é classificada “como um tipo de prática do vandalismo”.

14. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- A. () a comunidade de pichadores não necessariamente demonstra interesse no reconhecimento da pichação como um movimento artístico.
- B. () os pichadores assumem uma forma de expressão mais provocadora, ao transgredir até mesmo as regras das instituições culturais.
- C. () a pichação é uma forma de expressão marginalizada, assumida por alguns grupos como traço identitário.
- D. () os códigos e as mensagens manifestados na pichação costumam ser compreendidos somente pela própria comunidade de pichadores.
- E. () a essência da pichação é ser uma forma de expressão utilizada para delimitação de territórios por gangues e grupos rivais.

Alternativa: E

De acordo com o texto, é incorreto afirmar que a essência da pichação é atuar como meio de delimitação de territórios por gangues e grupos rivais. O autor explica apenas que a pichação faz parte de um sistema que “passa longe de ser perfeito”, num contexto em que há tal rivalidade entre gangues em busca de poder. Em outros termos, tal conflito não faz parte da essência da pichação.

- 15.** Assinale a alternativa cujo trecho sublinhado denota uma condição
- A. () [...] trazem à tona um questionamento conceitual importante: uma vez considerado arte contemporânea, o movimento perderia sua essência?
 - B. () [...] ele ganhou em força, criatividade e técnica, sendo reconhecido hoje no Brasil como *graffiti* artístico.
 - C. () Muito além da diferenciação conceitual entre as expressões – ainda que elas compartilhem da mesma matéria-prima [...]
 - D. () Ela é evidenciada pela impossibilidade de inserção em qualquer estatuto pré-estabelecido, por isso pressuporia a diluição e a perda de sua potência signo-estética.
 - E. () “Se alguém faz alguma coisa no seu trabalho, isso é positivo, para mim, porque escolheram a minha peça entre as expostas” [...]

Alternativa: A

A oração destacada, na alternativa A, estabelece uma ideia de condicionalidade em relação à oração posterior, ou seja, o autor questiona sobre a possibilidade da perda da essência do movimento caso fosse considerado arte contemporânea.

- 16.** Assinale a alternativa em que o trecho sublinhado expressa ideia de causa.
- A. () Essa distinção das expressões deu-se em boa parte pela institucionalização do *graffiti*, com os primeiros resquícios já na década de 1970.
 - B. () Enquanto o *graffiti* foi sendo introduzido como uma nova expressão de arte contemporânea, a pichação utilizou o princípio de não autorização para fortalecer sua essência.
 - C. () A rejeição do público geral reside na falta de compreensão e intelecção das inscrições; apenas os membros da própria comunidade decifram o conteúdo.
 - D. () Mesmo sem adotar o comportamento esperado, caíram em contradição.
 - E. () O grafiteiro é visto hoje como artista plástico, possuindo as características de todo e qualquer artista contemporâneo, incluindo a prática e o *status*.

Alternativa: A

A preposição “pela” que inicia o trecho destacado pode ser permutada pela locução “por causa de”: “Essa distinção das expressões deu-se em boa parte por causa da institucionalização do *graffiti*, com os primeiros resquícios já na década de 1970”. Entende-se, portanto, que tal trecho expressa uma ideia de causa em relação ao trecho anterior.

- 17.** Por ser uma crônica, o texto 2 apresenta formas coloquiais, que por vezes distanciam o texto da norma padrão da língua portuguesa. Assinale a alternativa em que ocorre desvio da norma culta.
- A. () Fui tentar entender e não me faltaram explicações: é grafite, é tribal, coisas de difícil compreensão.
 - B. () O pequeno vândalo escondido dentro de mim busca frases na memória e, então, sinto até o cheiro da lama de Woodstock [...]
 - C. () Depois arriscaria uma frase que criei e gosto [...]
 - D. () Desde os primórdios dos tempos, usamos a escrita como forma de expressão [...]
 - E. () Poderia passar o dia todo pichando frases, as linhas vão se acabando e ainda tenho tanto a pichar...

Alternativa: C

Na alternativa C, há um desvio quanto às regras de regência. O verbo “gostar” exige a preposição “de”, a qual deve ser inserida antes do pronome relativo. O correto, portanto, é: “Depois arriscaria uma frase que criei e de que gosto”.

- 18.** Assinale a alternativa em que o item sublinhado NÃO é pronome relativo.
- A. () a brincadeira é pichá-lo com qualquer frase que vier a cabeça
 - B. () ou no papel amassado que embrulha o pão da manhã
 - C. () são tantas, até temo que me faltem os muros
 - D. () há um certo prazer na loucura que só um louco conhece
 - E. () que serve para exemplificar o que sinto neste momento
-

Alternativa: C

Na alternativa C, o termo destacado classifica-se como conjunção integrante, iniciando uma oração subordinada substantiva, que pode ser permutada pelo pronome demonstrativo “isso”: “são tantas, até temo isso”.

Na alternativa E, era preciso se atentar à presença do termo “o” (pronome demonstrativo), antecedendo o termo “que”, o qual se classifica como pronome relativo.

19. A partir da leitura dos textos 1 e 2, depreende-se que

- I. os autores reiteram que grafite e pichação não são práticas artísticas bem aceitas por toda a sociedade.
- II. o texto 1 menciona a ausência de poesia na pichação; o texto 2 explora a possibilidade de essa prática disseminar cultura.
- III. o texto 1 contrasta grafite e pichação; já o texto 2 expressa motivações subjetivas do autor para pichar.

Está/ão correta/s:

- A. ☐ apenas I e II.
- B. ☐ apenas I e III.
- C. ☐ apenas II.
- D. ☐ apenas II e III.
- E. ☐ todas.

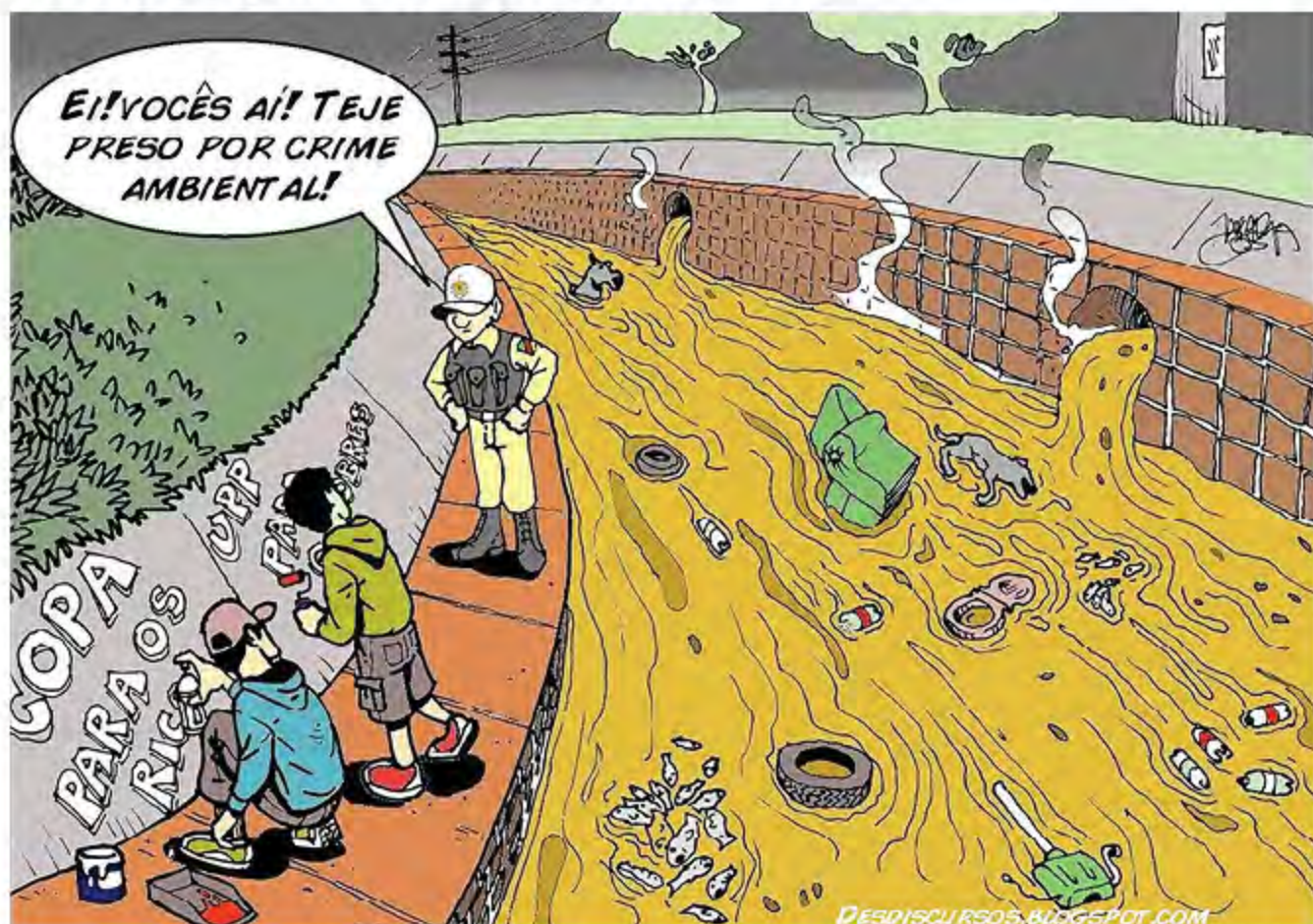
Alternativa: D

A afirmação I é falsa, uma vez que o autor do texto 1 afirma que grafite é uma vertente artística aceita socialmente.

A II é correta, já que o autor do texto 1 defende que, na pichação, “não existem frases poéticas, nem significados”, e o do texto II afirma que, num muro, a pichação “está ao alcance das vistas de todos”, sendo, portanto, meio de divulgação das frases de que ele gosta, que, uma vez produzidas por artistas, mostram-se como cultura.

A III também é correta, pois o texto 1 contrapõe o grafite, arte aceita, à pichação, ainda marginal, e o 2 evidencia que o autor afirma que quer “gritar para o mundo” as frases de que gosta.

A questão 20 refere-se à charge a seguir:



Fonte: desdiscursos.blogspot.com. Disponível em <<http://desdiscursos.blogspot.com/2011/12/crimes-ambientais.html>> Acesso em: set. 2018.

20. Assinale a alternativa que exprime o teor crítico da charge.

- A. () A pichação somente contribui para o aumento da poluição visual da cidade.
- B. () É necessário investir efetivamente em educação para a conscientização ambiental.
- C. () Há incoerência entre a proibição governamental e sua efetiva fiscalização.
- D. () A pichação é uma forma ilegítima de protesto social e educacional.
- E. () Os pichadores demonstram total indiferença com o meio ambiente e a lei.

Alternativa: C

Na charge, por meio do texto verbal no balãozinho, um membro do governo dá voz de prisão a jovens por crime ambiental ao picharem um local público. Porém, na parte visual, nota-se o descaso administrativo em relação ao rio, extremamente poluído, o que evidencia que o governo não cumpre parte da fiscalização, tornando-se, portanto, incoerente seu ato de proibição tendo em vista sua frágil vigilância.

- 21.** *Senhora*, de José de Alencar, é uma obra representativa do Romantismo porque apresenta
- A. () um par romântico que, para se casar, enfrenta a rivalidade de suas famílias.
 - B. () personagens masculinas cuja retidão de caráter é sempre inabalável.
 - C. () importantes cenários naturais, circunscritos ao ambiente urbano.
 - D. () o protagonista moldado irreversivelmente pela educação e pelo meio social.
 - E. () uma protagonista virtuosa e movida sobretudo pelo sentimento amoroso.
-

Alternativa: E

Em *Senhora*, as famílias não são inimigas.

Quanto aos personagens masculinos, Fernando Seixas é exemplo de um homem que demonstra ter deslizes de comportamento, o que comprova ser possuidor de uma idoneidade abalada, como também o é Tio Lemos. Fernando comete falhas morais, mas consegue se reabilitar e recuperar sua índole. Isso é exemplo de que seu comportamento é provido de reversibilidade.

O que mais predomina no romance é a ambientação urbana: bailes, festas, ambiente de trabalho ou mesmo do espaço caseiro. Não há cenários naturais "importantes", senão o jardim da casa de Aurélia.

Aurélia é uma heroína movida pelo amor, sofrendo em razão desse sentimento e não admitindo atitudes interesseiras. Esse perfil de mulher é tipicamente romântico, embora Aurélia se mostre, em razão de decepções amorosas, soberba e orgulhosa.

- 22.** No Realismo, o adultério subverte o ideal romântico de casamento. Machado de Assis, porém, costuma tratá-lo de modo ambíguo, valendo-se, por exemplo, do ciúme masculino ou da dubiedade feminina. Com isso, em seus romances, a traição nem sempre é comprovada, ou, mesmo que desejada pela mulher, não se consuma. Constatamos tal ambiguidade em *Quincas Borba*, quando
- A. () Palha se enraivece com os olhos de desejo que os homens dirigem a Sofia nos eventos sociais.
 - B. () Sofia decide não contar ao marido que Rubião a assediou certa noite, no jardim da casa deles.
 - C. () Palha, mesmo interessado na riqueza de Rubião, decide confrontá-lo ao perceber o assédio dele a Sofia.
 - D. () Sofia tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maria, que a seduziu em um baile.
 - E. () Sofia, mesmo interessada em Carlos Maria, faz de tudo para que Maria Benedita se case com ele.

Alternativa: D

Sofia sente-se ofendida diante do assédio de Rubião, chegando a relatar o corrido ao marido e a pedir para afastá-lo de seu convívio social. Ele não concorda com a esposa em razão de dever dinheiro ao amigo. Ela também foi assediada por Carlos Maria, porém, nessa situação, não conta ao marido em razão de ter se entusiasmado com o flerte.

- 23.** *São Bernardo*, de Graciliano Ramos, é obra representativa da Geração de 30. Em relação ao protagonista, podemos dizer que
- A. () mesmo sendo um proprietário de terras de perfil feudal, não se envolve sexualmente com as serviçais da fazenda.
 - B. () por ter cometido assassinatos para tornar-se o dono de sua propriedade, é um homem sem nenhum traço de humanidade.
 - C. () ele próprio reconhece que as muitas agruras pelas quais passou até enriquecer acabaram por lhe dar uma alma agreste.
 - D. () após se tornar senhor da fazenda, esquece-se do passado e abandona, até mesmo, a sua pobre mãe de criação.
 - E. () mesmo com a morte trágica da esposa, não chega a questionar o sentido dos atos que praticou ao longo da vida.
-

Alternativa: C

Enquanto Paulo Honório escreve seu livro, tenta compreender o que aconteceu com seu casamento e os motivos que levaram Madalena a um fim trágico.

Diante de suas reflexões, reconhece ter estragado sua vida e o casamento e, caso houvesse uma nova possibilidade de união com Madalena, de nada adiantaria, pois ele iria errar novamente em razão de sua alma rude, brutalhada. Ele tem consciência de sua natureza grosseira.

24. Leia o poema de autoria de Cecília Meireles. O texto

“Epigrama n. 04”

O choro vem perto dos olhos
para que a dor transborde e caia.
O choro vem quase chorando
como a onda que toca a praia.

Descem dos céus ordens augustas
e o mar chama a onda para o centro.
O choro foge sem vestígios,
Mas levando náufragos dentro.

(MEIRELES, Cecília, *Viagem/Vaga música*. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1982. p. 43)

- I. aproxima metaforicamente um fenômeno humano e um fenômeno natural a partir da identificação de, pelo menos, um traço comum a ambos: água em movimento.
- II. sugere que, enquanto o movimento do choro é ligado à variação das emoções, o movimento da onda deve-se a forças naturais, responsáveis pela circularidade marítima.
- III. ameniza o dramatismo do choro humano, pois, quando acomete o sujeito, ele passa naturalmente, como a onda que volta ao mar.
- IV. leva-nos a perceber que o choro contido tem um impacto emocional que o torna desolador.

Estão corretas:

- A. () I e II apenas;
- B. () I, II e IV apenas;
- C. () I, III e IV apenas;
- D. () II e III apenas;
- E. () todas.

Alternativa: B

Na primeira estrofe, a fim de ter a dor diminuída, os olhos ficam próximos do transbordamento das lágrimas.

Tal qual aconteceu com o mar, com a onda se represando, o choro também recuou, “mas levando náufragos dentro”, ou seja, o sujeito não extravasou seu sofrimento e foi vítima de uma mutilação emocional.

A asserção III está errada porque a dor humana não é amenizada, uma vez que há perdas emocionais metaforizadas com o naufrágio.

- 25.** De acordo com o texto, em comparação com 1976, atualmente nós compramos
- A. () 50% a mais de leite fresco.
 - B. () 3% a mais de cereais matinais.
 - C. () 39 vezes menos sobremesas lácteas.
 - D. () uma quantidade três vezes maior de sorvete.
 - E. () uma quantidade três vezes menor de batatas fritas.

Alternativa: D

Em comparação com 1976, atualmente nós compramos uma quantidade três vezes maior de sorvete, como se lê no trecho “Yes, we ate more in 1976, but differently. Today, we buy... three times more ice cream”.

26. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- A. () atualmente consumimos 2130 quilocalorias por dia, ao passo que em 1976 o consumo diário era de 2280 quilocalorias, incluindo doces e álcool.
- B. () os dados indicam que, em comparação com 1976, nosso consumo de açúcar de forma indireta sofreu um declínio acentuado.
- C. () somente existem dados referentes ao consumo indireto de açúcar incluindo bebidas e produtos de confeitaria até o ano de 1992.
- D. () a indústria alimentícia tem recorrido à contratação de cientistas para orientar a população em relação às verdadeiras causas da obesidade.
- E. () a discussão desencadeada pela foto de 1976 sinaliza que a estratégia de culpar o obeso por sua própria condição tem se revelado eficaz.

Alternativa: E

É correto afirmar que a discussão desencadeada pela foto de 1976 sinaliza que a estratégia de culpar o obeso por sua própria condição tem se revelado eficaz, como se observa no trecho “Just as jobless people are blamed for structural unemployment, and indebted people are blamed for impossible housing costs, fat people are blamed for a societal problem.”

27. De acordo com o texto,

- A. () o posicionamento dos legisladores em relação à obesidade é embasado em dados das pesquisas mais recentes em neurociências.
- B. () apenas menos de 10% dos legisladores não acreditam que a motivação pessoal exerça forte influência no aumento da obesidade.
- C. () os legisladores são capazes de apontar todos os mecanismos que são considerados responsáveis pela perda de força de vontade.
- D. () o sobrepeso e a obesidade, que atualmente afetam 61% da população inglesa, são atribuídos, pelos legisladores, a fatores como estresse e ansiedade.
- E. () as explicações fornecidas pelos legisladores acerca das causas do aumento da obesidade são plausíveis e encontram respaldo em evidências.

Alternativa: B

Apenas menos de 10% dos legisladores não acreditam que a motivação pessoal exerça forte influência no aumento da obesidade. Isso pode ser verificado no trecho "...more than 90% of policymakers believe that 'personal motivation' is 'a strong or very strong influence on the rise of obesity'".

- 28.** De acordo com o texto, é correto afirmar que o autor sustenta que
- A. () cada pessoa deve assumir a responsabilidade por seu peso, uma vez que ninguém é obrigado a consumir alimentos prejudiciais à saúde.
 - B. () as pessoas são preguiçosas e não se preocupam com a saúde, pois sentem que têm direito assegurado a assistência médica gratuita.
 - C. () nos países ricos há menos pessoas obesas do que em países mais pobres, pois a ciência evidencia que a causa da obesidade reside no baixo poder de compra.
 - D. () a força de vontade, bem como a responsabilidade pessoal, devem ser exercidas; porém, pelos governantes e legisladores, respectivamente.
 - E. () o governo deve controlar as fraquezas descobertas nos obesos, da mesma forma que controla problemas com o desemprego.

Alternativa: D

O autor sustenta que a força de vontade, bem como a responsabilidade pessoal, devem ser exercidas; porém, pelos governantes e legisladores, respectivamente. Como se lê no trecho “But yes, willpower needs to be exercised – by governments. Yes, we need personal responsibility – on the part of policymakers. And yes, control needs to be exerted – over those who have discovered our weaknesses and ruthlessly exploit them”.

29. Assinale a alternativa que pode substituir 'as' na sentença "As Jacques Peretti argued in his film *The Men Who Made Us Fat*, food companies have invested heavily in designing products [...]" (linhas 29-31) mantendo o mesmo sentido do texto e a correção gramatical.

- A. () In line with what
- B. () In contempt of
- C. () During the time
- D. () Considering that
- E. () Despite the fact that

Alternativa: A

"As", na sentença destacada, pode ser substituído, mantendo o mesmo sentido e correção gramatical, por "In line with what".

Na sentença original: "Como Jacques Peretti argumentou em seu filme..."

Com a substituição: "Alinhado com o que Jacques Peretti argumentou em seu filme..."

30. De acordo com a tirinha,

- A. () o chefe está criticando um jornal concorrente por não verificar fatos, não se apoiar em fontes confiáveis e usar títulos sensacionalistas.
- B. () o jornalista justifica a seu chefe o porquê de escrever matérias que não respeitam o código de ética dos jornalistas.
- C. () o jornalista salienta que aquele tipo de matéria é o que causa mais repercussão; ainda assim, seu chefe desaprova seu uso.
- D. () após a crítica do chefe, o jornalista concorda em seguir o código de ética dos jornalistas e zelar pelo conteúdo de suas matérias.
- E. () o chefe do jornalista está zangado porque seguir os princípios éticos do jornalismo causa prejuízos para a sua empresa.

Alternativa: B

O jornalista justifica a seu chefe o porquê de escrever matérias que não respeitam o código de ética dos jornalistas. Isso se verifica na sua fala no 3º quadrinho “Okay boss, but A/B testing shows that it’s this kind of articles which generate the most clicks and likes on social networks...”

- 31.** No último quadrinho, o chefe do jornalista
- A. () solicita que ele lhe mostre as imagens da matéria que está escrevendo.
 - B. () fica entusiasmado porque ele concorda que as imagens são sensacionalistas.
 - C. () demonstra interesse e pede que ele lhe mostre os dados do teste mencionado.
 - D. () muda de ideia e demanda que ele exiba as ilustrações dos jornais concorrentes.
 - E. () rende-se à lógica das redes sociais, após checar a repercussão das fotos publicadas.

Alternativa: C

O chefe do jornalista demonstra interesse e pede que ele lhe mostre os dados do teste mencionado, como se observa no trecho: “Oh really? Show me these figures...”

32. No contexto da tirinha, todas as palavras pertencem à mesma classe gramatical, EXCETO:

- A. () lies
- B. () testing
- C. () shows
- D. () clicks
- E. () likes

Alternativa: C

Todas as palavras selecionadas são substantivos, exceto a palavra “shows” que exerce a função de verbo naquele trecho.

- 33.** Assinale a alternativa INCORRETA. No texto, o autor afirma que
- A. () os legisladores precisam compreender a inteligência artificial para que possam criar regulamentações que nos mantenham seguros, porém sem refrear a inovação.
 - B. () embora haja a necessidade de uma agência reguladora, ele preferiria que ela funcionasse como uma parceria público-privada, contando com consultores da indústria tecnológica.
 - C. () estamos no início de uma nova era, na qual a governança é definida por *software*, o que leva à necessidade de um novo tipo de agência, que inclua tanto *software* quanto seres humanos.
 - D. () as empresas públicas, em especial, são incentivadas a se automonitorar e se autorregular a fim de que seus algoritmos maximizem ora metas financeiras, ora metas sociais.
 - E. () por ser um investidor em tecnologia, ele não deseja que um Congresso mal informado crie regulamentações que tornem as empresas de tecnologia burocráticas demais.

Alternativa: D

É incorreto dizer que as empresas públicas, em especial, são incentivadas a se automonitorar e se autorregular a fim de que seus algoritmos maximizem ora metas financeiras, ora metas sociais. O texto fala de otimizar metas financeiras, não metas sociais.

- 34.** O autor defende uma regulação definida por *software*, pois
- a considera mais adequada para monitorar indústrias orientadas por *software* do que regulações impostas por equipes de reguladores humanos.
 - algoritmos podem procurar por detalhes e padrões que os seres humanos talvez nunca pudessem descobrir, mas que, não obstante, são indicativos de abusos.
 - precisamos de tecnologia que seja capaz de identificar comportamentos como o do *Facebook* que, ao explorar vieses políticos, difundiu manchetes de partidos conservadores.
 - é importante que algoritmos monitorem o papel dos seres humanos em empresas orientadas por *software* para evitar que minorias sejam prejudicadas na utilização de serviços.

Estão corretas apenas

- A. () I e II.
B. () I, II e IV.
C. () I, III e IV.
D. () II, III e IV.
E. () II e IV.

Alternativa: B

Apenas I, II e IV estão corretas.

Na I, como se lê em: "Software-defined regulation can monitor software-driven industries better than regulations enforced by squads of regulators.

Na II, como se lê em: "Algorithms can continuously watch emerging utilities such as Facebook, looking for details and patterns that humans might never catch, but nonetheless signal abuses."

Na IV, como se lê em: "It's just as important to have algorithms that keep an eye on the role of humans inside these companies. We want technology that can tell if Airbnb hosts are illegally turning down minorities or if Facebook's human editors are squashing conservative News headlines".

- 35.** A palavra ou expressão sublinhada na primeira coluna pode ser substituída pela palavra ou expressão na segunda coluna em todas as opções, mantendo o mesmo sentido, EXCETO em:
- A. () The watchdog algorithms can be like open-source software [...] → guardian
 - B. () [...] and analyze for “off the rails” behaviors [...] → illegal
 - C. () before bad regulations get enacted [...] → are sanctioned
 - D. () We have a chance right now to tee up AI [...] → organize
 - E. () To unleash it in a positive direction [...] → restrain

Alternativa: E

“*Unleash*” significa soltar, liberar e não tem o mesmo sentido de “*restrain*”, que significa restringir.

36. Observe o uso da palavra 'so' nas frases abaixo.

- I. [...] and help guide AI so it benefits society [...] (linhas 11 e 12)
- II. Regulators helped make it so difficult to develop [...] (linha 14)
- III. So, while we need a Federal Artificial Intelligence Agency, or FAIA [...] (linhas 15 e 16)

Assinale a alternativa que explica, respectivamente, o uso de 'so'.

- A. () Para expressar propósito, como intensificador, para sintetizar ideias anteriores.
- B. () Para expressar resultado, para indicar tamanho ou extensão, para substituir uma oração.
- C. () Para introduzir uma decisão, como advérbio de modo, com sentido de 'até o momento'.
- D. () Para indicar confirmação, para expressar efeito, como conjunção adversativa.
- E. () Para indicar inclusão, como preposição, para indicar a relevância do que será expresso.

Alternativa: A

A palavra "so" é usada para expressar propósito na frase I: ...para que beneficie a sociedade...

Na frase II, é usada como intensificador: ...tão difícil de desenvolver...

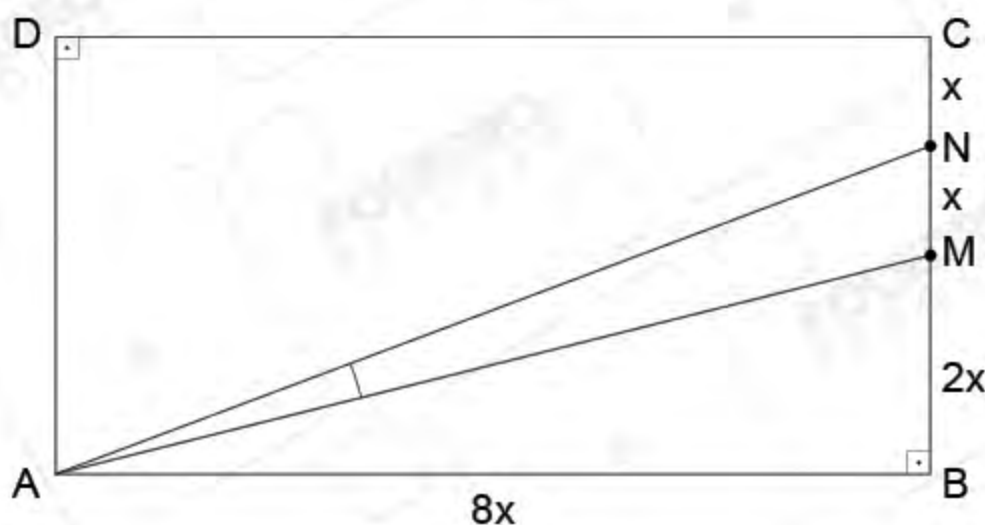
Na frase III, para sintetizar ideias anteriores: ...Portanto,...

37. Considere um retângulo $ABCD$ em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC . Sejam M o ponto médio de BC e N o ponto médio de CM . A tangente do ângulo $M\hat{A}N$ é igual a

- A. () $\frac{1}{35}$.
 B. () $\frac{2}{35}$.
 C. () $\frac{4}{35}$.
 D. () $\frac{8}{35}$.
 E. () $\frac{16}{35}$.

Alternativa: C

Seja $CN = x$. Assim, a figura é representada pelo esquema a seguir:



Como $M\hat{A}N = B\hat{A}N - B\hat{A}M$, tem-se:

$$\operatorname{tg}(M\hat{A}N) = \operatorname{tg}(B\hat{A}N - B\hat{A}M) = \frac{\operatorname{tg}(B\hat{A}N) - \operatorname{tg}(B\hat{A}M)}{1 + \operatorname{tg}(B\hat{A}N) \cdot \operatorname{tg}(B\hat{A}M)} \quad (*)$$

Assim, a partir dos triângulos retângulos ABN e ABM :

$$\operatorname{tg}(B\hat{A}N) = \frac{3x}{8x} = \frac{3}{8}; \quad \operatorname{tg}(B\hat{A}M) = \frac{2x}{8x} = \frac{1}{4}. \quad \text{Substituindo em } (*):$$

$$\operatorname{tg}(M\hat{A}N) = \frac{\frac{3}{8} - \frac{1}{4}}{1 + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4}}$$

$$\text{Portanto: } \operatorname{tg}(M\hat{A}N) = \boxed{\frac{4}{35}}$$

- 38.** Seja $p(x) = x^3 + ax^2 + bx$ um polinômio cujas raízes são não negativas e estão em progressão aritmética. Sabendo que a soma de seus coeficientes é igual a 10, podemos afirmar que a soma das raízes de $p(x)$ é igual a
- A. () 9.
 - B. () 8.
 - C. () 3.
 - D. () $\frac{9}{2}$.
 - E. () 10.

Alternativa: A

Por hipótese, $p(x) \equiv x^3 + ax^2 + bx \equiv x(x^2 + ax + b)$.

Assim, o conjunto solução de $p(x)$ é $S = \{0, \alpha, \beta\}$.

Além disso,

- $p(1) = \text{soma dos coeficientes} \Rightarrow a + b + 1 = 10$
- $PA(0, \alpha, \beta) = PA(0, r, 2r) \Rightarrow \alpha = r \text{ e } \beta = 2r$

Das relações de Girard, tem-se:

$$(RG\ 1) \ 0 + r + 2r = -a \Rightarrow a = -3r$$

$$(RG\ 2) \ 0 + 0 + 2r^2 = b \Rightarrow b = 2r^2$$

$$\text{Logo, } 2r^2 - 3r - 9 = 0 \Rightarrow r = 3 \text{ ou } r = -\frac{3}{2}.$$

Como as raízes são não negativas, $r = 3$ e $S = \{0, 3, 6\}$.

Portanto, a soma das raízes é $0 + 3 + 6 = \boxed{9}$.

39. Seja γ a circunferência de equação $x^2 + y^2 = 4$. Se r e s são duas retas que se interceptam no ponto $P = (1,3)$ e são tangentes a γ , então o cosseno do ângulo entre r e s é igual a

A. () $\frac{1}{5}$.

B. () $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

C. () $\frac{1}{2}$.

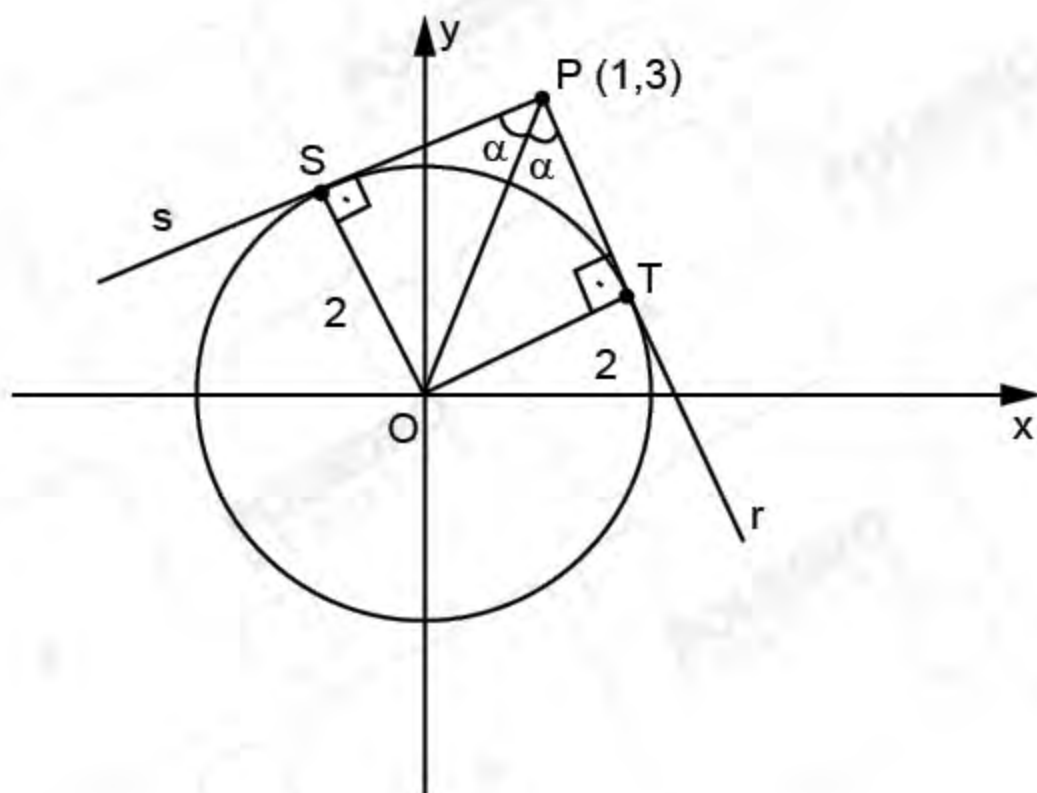
D. () $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

E. () $\frac{2\sqrt{6}}{5}$.

Alternativa: A

Como todas as alternativas são positivas, vamos supor que a questão pede o cosseno do ângulo agudo formado por r e s .

A circunferência $x^2 + y^2 = 4$ tem centro $O = (0;0)$ e raio $R = 2$. Sejam T e S os pontos de tangência, conforme figura.



Tem-se $OP = \sqrt{(1-0)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{10}$ e $OT = OS = R = 2$.

Os triângulos PTO e PSO são congruentes, e $\widehat{OPT} = \widehat{OPS} = \alpha$.

Assim: $\text{sen}(\alpha) = \frac{OT}{OP} = \frac{2}{\sqrt{10}}$.

O ângulo agudo entre r e s é $\widehat{SPT} = 2\alpha$ e:

$$\cos(2\alpha) = 1 - 2\text{sen}^2(\alpha) = 1 - 2\left(\frac{2}{\sqrt{10}}\right)^2 = \frac{2}{10}$$

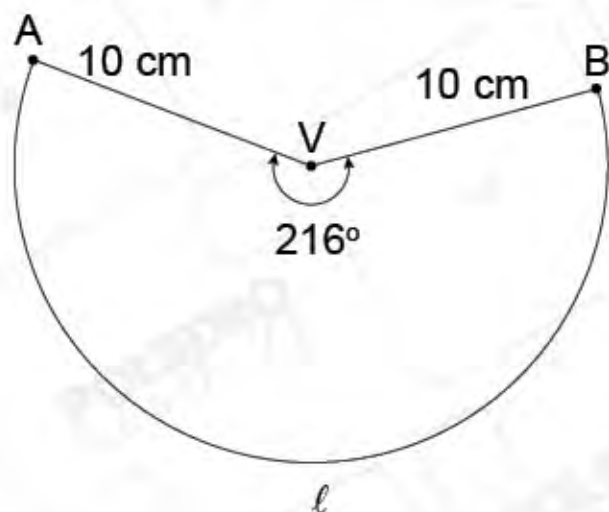
Portanto: $\boxed{\cos(2\alpha) = \frac{1}{5}}$

40. A superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216° , quando planificada. Se a geratriz do cone mede 10 cm, então a medida de sua altura, em cm, é igual a

- A. () 5.
- B. () 6.
- C. () 7.
- D. () 8.
- E. () 9.

Alternativa: D

Observe o desenvolvimento lateral do cone:



Seja $\widehat{AB} = \ell$.

Tem-se:

$$\ell = \frac{216^\circ}{360^\circ} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10 = 12\pi \text{ cm}$$

Seja R o raio da base do cone. Assim:

$$2\pi R = \ell \Rightarrow 2\pi R = 12\pi \Rightarrow R = 6 \text{ cm.}$$

Por fim, seja h a altura do cone:

$$h^2 + R^2 = 10^2 \Rightarrow h^2 + 6^2 = 10^2$$

Portanto: $h = 8 \text{ cm}$

41. Assinale a opção que identifica o lugar geométrico de todos os pares ordenados $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ que tornam impossível o sistema linear

$$S: \begin{cases} -x + 5y = 10 \\ \left(\frac{a^2}{5} + 5b^2\right)x + 10aby = 1 \end{cases}$$

- A. () Uma elipse
- B. () Uma reta
- C. () Uma parábola
- D. () Uma hipérbole
- E. () Um único ponto

Alternativa: B

Como trata-se de um sistema com duas equações e duas variáveis, pode-se dizer que se tratam de duas retas paralelas distintas, logo:

$$\frac{a^2 + 5b^2}{-1} = \frac{10ab}{5} \neq \frac{1}{10}$$

Para a primeira igualdade, tem-se:

$$\frac{a^2}{5} + 5b^2 = -2ab$$

$$a^2 + 10ab + 25b^2 = 0$$

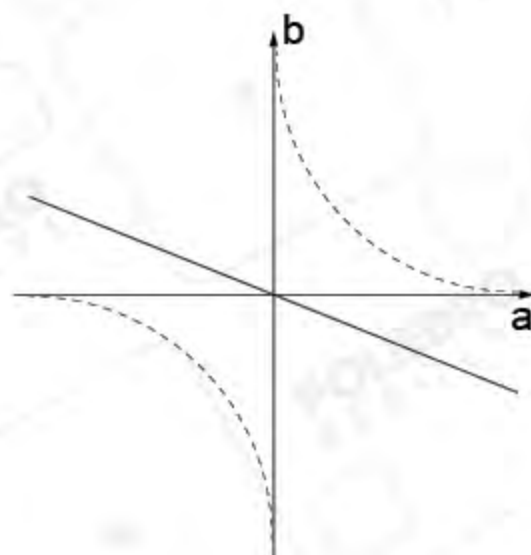
$$(a + 5b)^2 = 0$$

$$a + 5b = 0$$

Para a desigualdade, tem-se:

$$20ab \neq 1$$

$$ab \neq \frac{1}{20}$$



Portanto, o lugar geométrico é uma reta.

42. Sabe-se que $-2 + 2i$ é uma das raízes quartas de um número complexo z . Então, no plano de Argand-Gauss, a área do triângulo, cujos vértices são as raízes cúbicas de z , é igual a

A. () $4(\sqrt{3} + 1)$.

B. () $6\sqrt{3}$.

C. () $8(\sqrt{3} - 1)$.

D. () $10\sqrt{3}$.

E. () $12\sqrt{3}$.

Alternativa: E

Do enunciado, $z = (-2 + 2i)^4$. Então sendo w um complexo tal que $w^3 = z$ tem-se:

$$w^3 = (-2 + 2i)^4$$

$$|w^3| = |(-2 + 2i)^4|$$

$$|w|^3 = |-2 + 2i|^4 = (2\sqrt{2})^4$$

$$|w| = \sqrt[3]{(2\sqrt{2})^4} = \sqrt{2}^4 = 4$$

Portanto, o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo equilátero mede 4.

Do teorema dos cossenos, sendo ℓ a medida do lado desse triângulo:

$$\ell^2 = 4^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \cos 120 \Rightarrow \ell = 4\sqrt{3}$$

Logo, a área do triângulo é:

$$A = \frac{(4\sqrt{3})^2 \sqrt{3}}{4} = 12\sqrt{3}$$

43. Considere as seguintes afirmações:

- I. se n é um número natural, então $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2}$.
- II. se x é um número real e $x^3 + x + 1 = 0$, então $x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^6} = 0$.
- III. se a , b e c são números reais positivos que formam, nessa ordem, uma progressão aritmética, então $\frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{c}}$, $\frac{1}{\sqrt{c} + \sqrt{a}}$, $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ formam, nessa ordem, uma progressão aritmética.

É(são) VERDADEIRA(S)

- A. () apenas I.
 B. () apenas I e II.
 C. () apenas I e III.
 D. () apenas II e III.
 E. () todas.

Alternativa: C

I. Verdadeira com restrição (ver nota).

Por indução em n , tem-se:

$$n=1: E(n) = \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$$

Admitindo que $E(k) \geq \frac{1}{2}$, tem-se:

$$\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} \geq \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E(k+1) = \frac{1}{(k+1)+1} + \frac{1}{(k+1)+2} + \dots +$$

$$+ \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} =$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} > \frac{1}{2} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow E(k+1) \geq \frac{1}{2}.$$

II. Falsa.

$$x^3 + x + 1 = 0 \Rightarrow x \neq \pm 1 \text{ e } x \neq 0$$

$$\text{Logo: } x^3 + x + 1 = 0 \Leftrightarrow x^3 + 1 = -x \Leftrightarrow x^2 + \frac{1}{x} = -1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^6} = -1 + \frac{1}{x^6}$$

$$\text{Para números reais: } -1 + \frac{1}{x^6} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = -1.$$

$$\text{Logo: } x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^6} \neq 0 \text{ se } x \neq 1 \text{ e } x \neq -1 \text{ e } x^3 + x + 1 = 0.$$

III. Verdadeira.

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{-r} + \frac{\sqrt{b} - \sqrt{c}}{-r} =$$

$$= \frac{\sqrt{a} - \sqrt{c}}{-r} = \frac{a - c}{-r \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{c})} = \frac{-2r}{-r \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{c})} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{c}}.$$

Nota:

Para considerar o item I como verdadeiro, é necessário admitir que $0 \notin \mathbb{N}$. Existem muitos autores que definem $\mathbb{N}$ a partir do 1, mas, na definição de Peano, primeira sistematização dos naturais, 0 é considerado natural. Neste caso, a afirmação seria falsa, pois se a expressão não existisse, ela não seria nem maior que e nem igual a $\frac{1}{2}$.

44. As faces de dez moedas são numeradas de modo que: a primeira moeda tem faces 1 e 2; a segunda, 2 e 3; a terceira, 3 e 4, e assim sucessivamente até a décima moeda, com faces 10 e 11. As dez moedas são lançadas aleatoriamente e os números exibidos são somados. Então, a probabilidade de que essa soma seja igual a 60 é

A. $(\quad) \frac{63}{128}$.

B. $(\quad) \frac{63}{256}$.

C. $(\quad) \frac{63}{512}$.

D. $(\quad) \frac{189}{512}$.

E. $(\quad) \frac{189}{1024}$.

Alternativa: B

Sendo m_i o valor mostrado pela moeda i , com $i = 1, \dots, 10$, tem-se que $m_i = i + x_i$ com $x_i \in \{0, 1\}$. Assim

$$\sum_{i=1}^{10} m_i = \sum_{i=1}^{10} (i + x_i) = \sum_{i=1}^{10} i + \sum_{i=1}^{10} x_i = 55 + \sum_{i=1}^{10} x_i$$

Como $\sum_{i=1}^{10} m_i = 60$ implica $\sum_{i=1}^{10} x_i = 5$ é necessário que exatamente 5 valores de x_i sejam unitários. Dessa forma, o número de casos favoráveis é

$C_{10}^5 = 252$ e a probabilidade de que isso aconteça é $\frac{252}{2^{10}}$.

Portanto: $\boxed{\frac{63}{256}}$

45. Considere as seguintes afirmações a respeito de matrizes A de ordem $n \times n$ inversíveis, tais que os seus elementos e os de sua inversa sejam todos números inteiros:

- I. $|\det(A)| = 1$.
- II. $A^T = A^{-1}$.
- III. $A + A^{-1}$ é uma matriz diagonal.

É(são) sempre VERDADEIRA(S)

- A. () apenas I.
- B. () apenas III.
- C. () apenas I e II.
- D. () apenas I e III.
- E. () todas.

Alternativa: A

I. Verdadeira.

$\det A$ e $\det(A^{-1})$ são inteiros, pois $\mathbb{Z}$ é fechado em relação à soma e ao produto. Logo, como $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$, tem-se $\det A = \pm 1$, o que implica $|\det A| = 1$.

II. Falsa.

$$\text{Toma-se } A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \text{ e } A^T = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}.$$

III. Falsa.

$$\text{Toma-se } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \text{ e verifica-se que } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix} \text{ e}$$

$$A + A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

46. Seja $f: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ a função definida por $f(x) = \arcsen(x)$. Então,

a soma $\sum_{n=0}^4 f\left(\cos \frac{2\pi}{3^n}\right)$ é igual a

A. () $\frac{253}{162}\pi$

B. () $\frac{245}{162}\pi$

C. () $-\frac{152}{81}\pi$

D. () $-\frac{82}{81}\pi$

E. () $-\frac{79}{162}\pi$

Alternativa: B

Quer-se obter o valor de:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^4 f\left(\cos \frac{2\pi}{3^n}\right) &= \underbrace{f(\cos 2\pi)}_{n=0} + \underbrace{f\left(\cos \frac{2\pi}{3}\right)}_{n=1} + \underbrace{f\left(\cos \frac{2\pi}{9}\right)}_{n=2} + \\ &+ \underbrace{f\left(\cos \frac{2\pi}{27}\right)}_{n=3} + \underbrace{f\left(\cos \frac{2\pi}{81}\right)}_{n=4} \end{aligned}$$

Da definição de $f(x)$, tem-se:

$$f(\cos \alpha) = \arcsen(\cos \alpha) = \frac{\pi}{2} - \alpha, \quad 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}.$$

Assim:

$$\bullet f(\cos 2\pi) = f(1) = \arcsen(1) = \frac{\pi}{2}$$

$$\bullet f\left(\cos \frac{2\pi}{3}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \arcsen\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\bullet f\left(\cos \frac{2\pi}{9}\right) = \arcsen\left(\cos \frac{2\pi}{9}\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{9} = \frac{5\pi}{18}, \quad 0 \leq \frac{2\pi}{9} \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\bullet f\left(\cos \frac{2\pi}{27}\right) = \arcsen\left(\cos \frac{2\pi}{27}\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{27} = \frac{23\pi}{54}, \quad 0 \leq \frac{2\pi}{27} \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\bullet f\left(\cos \frac{2\pi}{81}\right) = \arcsen\left(\cos \frac{2\pi}{81}\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{81} = \frac{77\pi}{162}, \quad 0 \leq \frac{2\pi}{81} \leq \frac{\pi}{2}$$

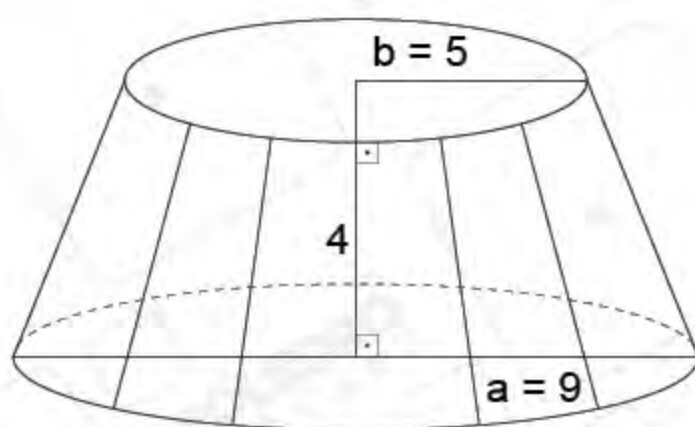
Logo, a soma pedida é:

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{18} + \frac{23\pi}{54} + \frac{77\pi}{162} = \boxed{\frac{245\pi}{162}}$$

47. Os volumes de um tronco de cone, de uma esfera de raio 5 cm e de um cilindro de altura 11 cm formam nessa ordem uma progressão aritmética. O tronco de cone é obtido por rotação de um trapézio retângulo, de altura 4 cm e bases medindo 5 cm e 9 cm, em torno de uma reta passando pelo lado de menor medida. Então, o raio da base do cilindro é, em cm, igual a

- A. () $2\sqrt{2}$.
 B. () $2\sqrt{3}$.
 C. () 4.
 D. () $2\sqrt{5}$.
 E. () $2\sqrt{6}$.

Alternativa: B



O volume do tronco é dado por:

$$V_1 = \frac{\pi h}{3}(a^2 + b^2 + ab)$$

$$V_1 = \frac{\pi \cdot 4}{3}(9^2 + 5^2 + 9 \cdot 5) = \frac{4\pi}{3} \cdot 151 \text{ cm}^3$$

O volume da esfera é dado por:

$$V_2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 = \frac{4\pi}{3} \cdot 125 = \frac{500\pi}{3} \text{ cm}^3$$

A razão r da P.A é igual a:

$$r = V_2 - V_1 = \frac{4\pi}{3}(125 - 151) = \frac{-104\pi}{3}$$

O volume do cilindro de raio R é:

$$V_3 = \pi R^2 \cdot 11 = V_2 + r \Rightarrow$$

$$\pi \cdot R^2 \cdot 11 = \frac{500\pi}{3} - \frac{104\pi}{3} = 132\pi \Rightarrow$$

$$R^2 = \frac{132}{11} = 12 \Rightarrow \boxed{R = 2\sqrt{3} \text{ cm}}$$

48. Considere as seguintes afirmações:

- I. se x_1, x_2 e x_3 são as raízes da equação $x^3 - 2x^2 + x + 2 = 0$, então $y_1 = x_2x_3, y_2 = x_1x_3$ e $y_3 = x_1x_2$ são raízes da equação $y^3 - y^2 - 4y - 4 = 0$.
- II. a soma dos cubos de três números inteiros consecutivos é divisível por 9.

III. $\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

É(são) VERDADEIRA(S)

- A. () apenas I.
 B. () apenas II.
 C. () apenas III.
 D. () apenas II e III.
 E. () todas.

Alternativa: E

I. Verdadeira. Pelas relações de Girard:

- $y_1 + y_2 + y_3 = x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 = 1$
- $y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3 = x_1x_2x_3(x_1 + x_2 + x_3) = (-2) \cdot 2 = -4$
- $y_1y_2y_3 = (x_1x_2x_3)^2 = (-2)^2 = 4$

Assim, y_1, y_2, y_3 são raízes de $y^3 - y^2 - 4y - 4 = 0$.

II. Verdadeira. Dado $a \in \mathbb{Z}$, tem-se:

$$(a-1)^3 + a^3 + (a+1)^3 = a^3 - 3a^2 + 3a - 1 + a^3 + a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = 3a^3 + 6a = 3a(a^2 + 2)$$

- Se $a = 3k, k \in \mathbb{Z}$: $3a(a^2 + 2) = 9k(9k^2 + 2)$
- Se $a = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}$: $3a(a^2 + 2) = 3(3k + 1)(9k^2 + 6k + 3) = 9(3k + 1)(3k^2 + 2k + 1)$
- Se $a = 3k + 2, k \in \mathbb{Z}$: $3a(a^2 + 2) = 3(3k + 2)(9k^2 + 12k + 6) = 9(3k + 2)(3k^2 + 4k + 2)$

Assim, em qualquer circunstância, tem-se um múltiplo de 9.

III. Verdadeira. Como ambos os números são positivos:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} &\Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\right)^2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} \Leftrightarrow \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

49. Sejam feitas estas afirmações a respeito do ponto de ebulição de substâncias à pressão atmosférica:

- I. O ponto de ebulição do 2-propanol é maior que o da propanona.
- II. O ponto de ebulição do cis-but-2-eno é maior que o do trans-but-2-eno.
- III. O ponto de ebulição do fluorometano é maior que o da metilamina.
- IV. O ponto de ebulição do 2-metilbutano é maior que o do 2,2-dimetilpropano.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S)

- A. ☐ apenas I, II e IV.
- B. ☐ apenas I e III.
- C. ☐ apenas II e IV.
- D. ☐ apenas III.
- E. ☐ todas.

Alternativa: A

- I. Correto. O 2-propanol é um álcool que apresenta interações do tipo ligações de hidrogênio, enquanto a acetona apresenta dipolo-permanente na carbonila, como as ligações de hidrogênio são interações mais fortes, o ponto de ebulição do 2-propanol é superior.
- II. Correto. O cis-but-2-eno é um hidrocarboneto que apresenta baixa polaridade e interage por dipolo-induzido e dipolo permanente, enquanto o trans-but-2-eno é totalmente apolar e interage somente por dipolo-induzido.
- III. Errado. O fluorometano é haleto polar, onde as moléculas interagem por dipolo permanente, enquanto a metilamina interage predominantemente por ligações de hidrogênio.
- IV. Correto. Quanto maior o nº de ramificações em uma cadeia carbônica, menor a superfície de interações entre as cadeias. Portanto, o ponto de ebulição do 2-metilbutano é superior.

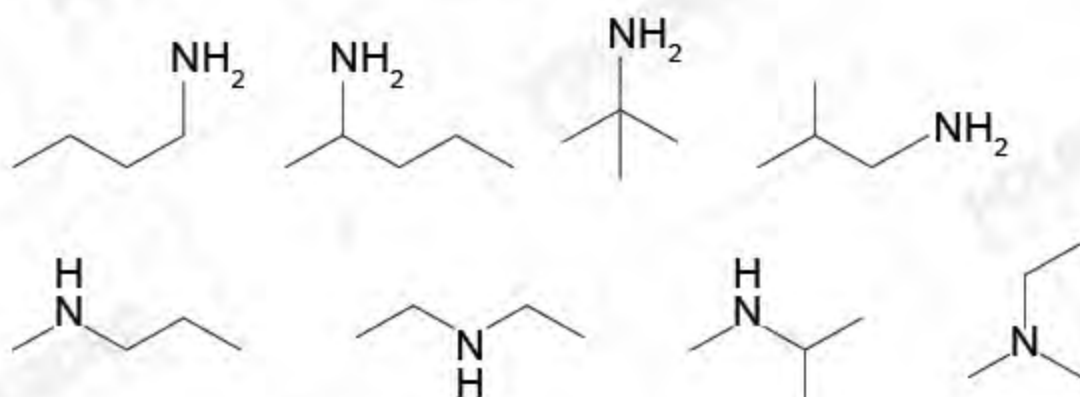
50. Assinale a opção que apresenta o número total de isômeros estruturais de aminas com fórmula molecular $C_4H_{11}N$.

- A. () 3
B. () 4
C. () 7
D. () 8
E. () 9

Alternativa: D

Isômeros estruturais = isômeros constitucionais (planos).

Assim, tem-se 8 isômeros possíveis:



Observação: O ITA confunde novamente os alunos ao usar o termo “estrutural” no lugar de “constitucional”. Se o termo “estrutural” abrangesse “todos” os isômeros, os espaciais deveriam ser considerados e a resposta seria 9, pois a sec-butilamina apresenta enantiomeria devido ao carbono assimétrico:



que corresponde às estruturas:

Isômeros estruturais são todas as moléculas que diferem na forma como os átomos estão ligados: “Moléculas como essas, com a mesma fórmula molecular, porém com sequência de átomos ligados de forma diferente (conectividade), são chamadas de isômeros estruturais ou de constituição.”

- 51.** Retardantes de chamas são substâncias que atenuam e/ou inibem o processo de combustão de um material. Considere os seguintes fenômenos:
- Criação de um dissipador de calor usando um composto que se decompõe em um processo altamente exotérmico, gerando produtos voláteis não combustíveis.
 - Aumento da transferência de calor na superfície em combustão por eliminação do material fundido.
 - Envenenamento da chama pela evolução de espécies químicas que capturam os radicais H e OH que são ativos na propagação da termooxidação da chama.
 - Limitação da transferência de calor e massa pela criação de uma camada de carbonização isolante na superfície do material sólido em combustão.

Assinale a opção que apresenta corretamente o(s) fenômeno(s) que podem ser atribuído(s) a ações de retardantes de chama.

- ☐ Apenas I e II
- ☐ Apenas I e IV
- ☐ Apenas II, III e IV
- ☐ Apenas III
- ☐ Todos

Alternativa: C

- Falsa. Para que o composto se decomponha e funcione como retardante de chama, sua decomposição deveria ser endotérmica, pois ao absorver calor da chama, ele a retarda.
- Verdadeira. Se uma substância não queima quando sólida, mas queima quando líquida ou gasosa, ao retirar o material fundido, além de diminuir o combustível disponível, deve-se absorver parte do calor liberado para fundir mais do composto que está sólido para que ocorra a combustão.
- Verdadeira. Em uma combustão, é comum a liberação de grupos H e OH, que reagem gerando H_2O e liberando calor. Ao se adicionar espécies que capturam ou evoluem para espécies que capturam H e OH, deixa-se de liberar o calor da formação da água, que resulta em redução da chama.
- Verdadeira. Qualquer adição que resulte em isolamento entre combustível e comburente reduz a chama.

Observação: O enunciado menciona o retardante de chama como uma substância que atenua o processo de combustão. O processo II atenua a combustão, mas não pela adição de substância, como sugere o enunciado. Isso poderia prejudicar uma análise mais rigorosa por parte do candidato.

52. Após atravessar um filtro de radiação ultravioleta, o qual não permite passar fótons de comprimento de onda menor que 300 nm, um feixe de luz solar é direcionado para uma amostra de hidrogênio atômico gasoso à baixa pressão, mantido em um recipiente transparente à luz visível e opaco ao infravermelho (com comprimento de onda superior a 663 nm). Após passarem pela amostra, a quantidade de fótons e suas energias são detectadas por sensores posicionados ortogonalmente ao feixe de luz. Assinale a opção que melhor apresenta as energias, em eV, dos fótons que podem ser detectados.

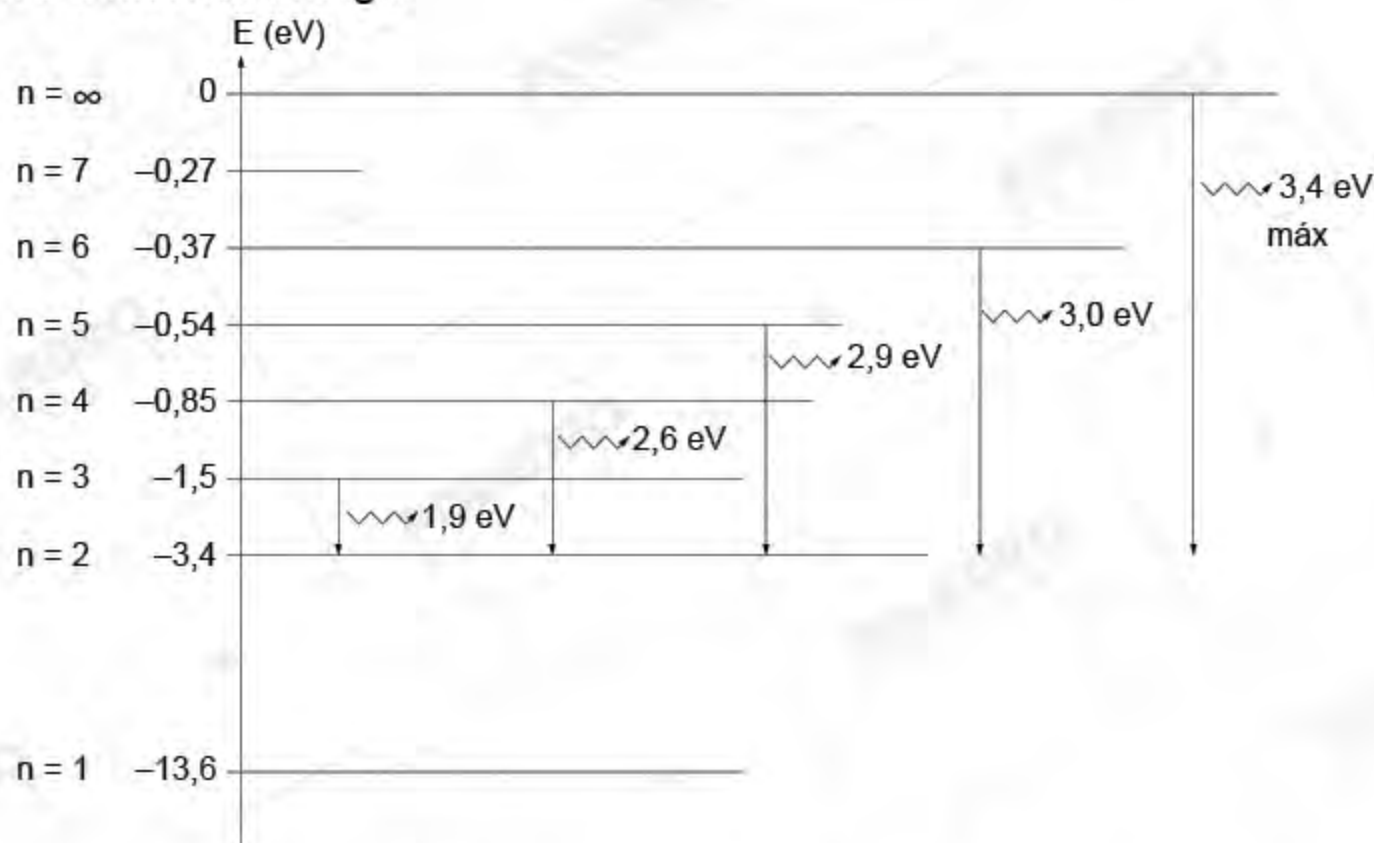
- A. () 0,7; 1,9; 3,3; 10,2
B. () 0,9; 1,4; 1,9; 3,3
C. () 1,0; 1,5; 3,4; 13,6
D. () 1,9; 2,6; 2,9; 3,0
E. () 2,1; 2,4; 3,4; 3,8

Alternativa: D

O H_2 está absorvendo no visível. Assim, vamos verificar as transições

$n > 2$ para $n = 2$ (série de Balmer). Lembrando que $E = \frac{-13,6}{n^2} \text{ eV}$ onde

n é o nível de energia



Pelo gráfico acima, os fótons emitidos devem estar entre 1,9 e 3,4 eV.

- 53.** Considere uma pequena chapa de aço revestido com zinco (aço galvanizado) mergulhada em uma solução azul de sulfato de cobre nas condições padrão e a 25°C. Após determinado intervalo de tempo, observa-se que a solução fica verde. Com base nessas observações e desconsiderando a presença de espécies interferentes, é **ERRADO** afirmar que
- A. () o aço foi corroído.
 - B. () o íon cobre atuou como agente oxidante preferencialmente ao oxigênio atmosférico.
 - C. () o zinco foi parcialmente oxidado.
 - D. () o zinco foi oxidado preferencialmente ao ferro.
 - E. () a função do zinco no aço galvanizado é oferecer proteção catódica.

Alternativa: C

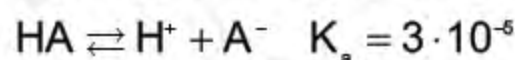
- a. Correto. A presença da coloração verde indica a formação de íons Fe^{2+} , o que indicia que o aço (que contém ferro) sofreu oxidação.
- b. Correto. O E_{red} do cobre é maior que o do $\text{O}_2(\text{aq})$. Dessa forma, o O_2 atmosférico em solução sofrerá redução em menor escala que os íons Cu^{2+} (principal agente oxidante).
- c. Incorreto. O zinco possui potencial de redução menor que o do ferro do aço. Logo, o zinco precisa ser totalmente oxidado para que haja corrosão do ferro a Fe^{2+} .
- d. Correto. O E_{red}^0 do zinco é menor que o E_{red}^0 do ferro. Logo, o zinco oxida preferencialmente ao ferro.
- e. Correto. Como o zinco possui menor potencial de redução que o ferro, ele protege o cátodo (aço) de ser corroído.

54. Um dado indicador ácido-base tem constante de dissociação ácida igual a $3,0 \times 10^{-5}$. A forma ácida desse indicador tem cor vermelha e sua forma básica tem cor azul. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o valor aproximado da variação de pH para que ocorra a mudança de cor do indicador de 75% da coloração vermelha para 75% da azul.

- A. () 0,33
 B. () 1,0
 C. () 1,5
 D. () 2,0
 E. () 3,0

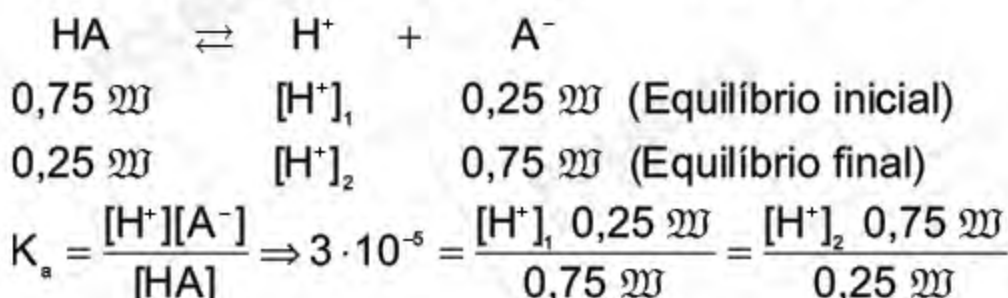
Alternativa: B

O equilíbrio do indicador é dado por:



A espécie HA é vermelha e a espécie A^- é azul.

Assim, para as situações inicial e final, tem-se:



Dessa forma: $[\text{H}^+]_1 = 9 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$ e $[\text{H}^+]_2 = 10^{-5} \text{ mol/L}$.

Como $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, tem-se:

$$\begin{aligned} \text{pH}_1 &= 5 - \log 9 \\ \text{pH}_2 &= 5 \end{aligned} \Rightarrow \Delta \text{pH} = \text{pH}_2 - \text{pH}_1 = \log 9 \approx \boxed{1}$$

55. Computadores químicos são sistemas desenvolvidos para resolver diversos problemas de ciência e engenharia, por meio de reações químicas. Considere dois exemplos de aplicação desses computadores:

- I. Desenvolvimento de circuitos de controle molecular e procedimentos terapêuticos inteligentes utilizando um conjunto de velocidades de reações químicas como linguagem de programação para controlar a síntese de DNA.
- II. Definição das melhores rotas de deslocamento entre dois pontos de um mapa, de forma mais rápida do que qualquer sistema de navegação convencional. O computador utiliza um mapa preenchido com um líquido alcalino. O ponto de partida contém partículas de corante e o ponto de destino contém um gel misturado com ácido.

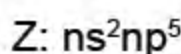
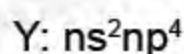
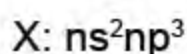
Assinale a opção que apresenta os conceitos/processos que melhor descrevem o princípio de funcionamento dos computadores químicos exemplificados em I e II, respectivamente.

- A. () Primeira lei da termodinâmica e solubilidade
- B. () Mecanismos reacionais e variação da tensão superficial
- C. () Entalpia de formação dos produtos e entalpia de neutralização
- D. () Princípio de Le Chatelier e Lei de Hess
- E. () Energia de ativação e reação de Cannizzaro

Alternativa: B

- I. No processo descrito em I, vê-se claramente a citação do processo de síntese do DNA estudado por meio de processos de controle das velocidades de reação. Isso indica a associação com os mecanismos de reação possíveis como norteador do princípio de funcionamento.
- II. No processo descrito em II, nota-se que o ponto de partida consiste em um mapa preenchido com líquido alcalino e que o destino consiste em um gel misturado com ácido. Com isso, o princípio de funcionamento se associa à variação da tensão superficial (líquido-gel).

56. Considere as configurações eletrônicas do estado fundamental dos átomos X, Y e Z pertencentes ao segundo período da tabela periódica:



Com base nas estruturas de Lewis, sejam feitas as seguintes afirmações sobre íons e moléculas formados por esses átomos:

- I. A ordem das energias de ligação das moléculas diatômicas homonucleares é $X_2 > Y_2 > Z_2$.
- II. O cátion XY^+ tem maior distância interatômica de equilíbrio do que o ânion XY^- .
- III. As moléculas triatômicas YZ_2 e Y_3 têm geometria angular.
- IV. As moléculas X_2Y_2 e Y_2Z_2 apresentam ligações duplas.

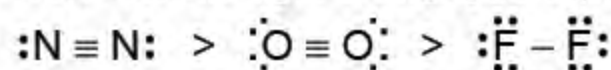
Das afirmações acima, estão CORRETAS apenas

- A. () I e III.
- B. () I e IV.
- C. () II e III.
- D. () II, III e IV.
- E. () II e IV.

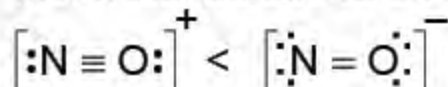
Alternativa: A

Os elementos são $X = N$; $Y = O$ e $Z = F$

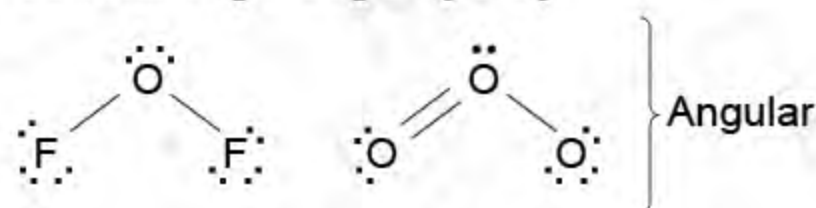
I. Correta: Energia da ligação tripla > dupla > simples



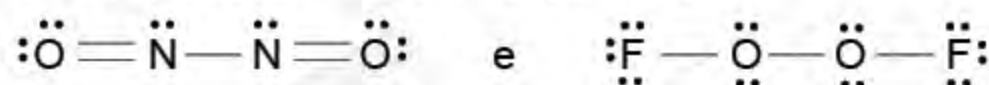
II. Incorreta: distância da ligação tripla < dupla



III. Correta: YZ_2 é OF_2 e Y_3 é O_3



IV. Incorreta: X_2Y_2 é N_2O_2 e Y_2Z_2 é O_2F_2

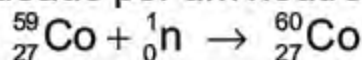


57. Sabe-se que um determinado nuclídeo, estável ou instável, em seu estado fundamental é designado por X e, em seu estado excitado, por X*. Considere o bombardeamento do átomo estável de cobalto no estado fundamental por um nêutron. O nuclídeo gerado por essa reação sofre três decaimentos radioativos consecutivos, liberando, respectivamente, uma partícula beta e 0,31 MeV de energia, uma partícula gama e 1,17 MeV de energia, e uma partícula gama e 1,33 MeV de energia. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta os nuclídeos formados em cada um dos três decaimentos, respectivamente.

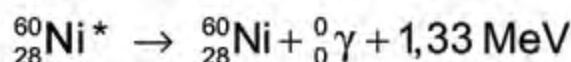
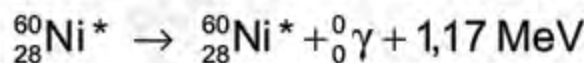
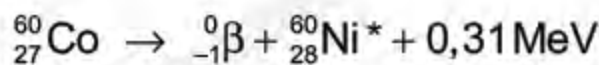
- A. () Co*, Co*, Co
 B. () Co*, Co, Ni
 C. () Co*, Ni*, Ni
 D. () Ni*, Co*, Co
 E. () Ni*, Ni*, Ni

Alternativa: E

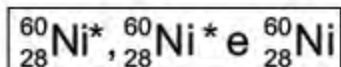
O cobalto-59 ao ser bombardeado por um nêutron forma o isótopo cobalto-60.



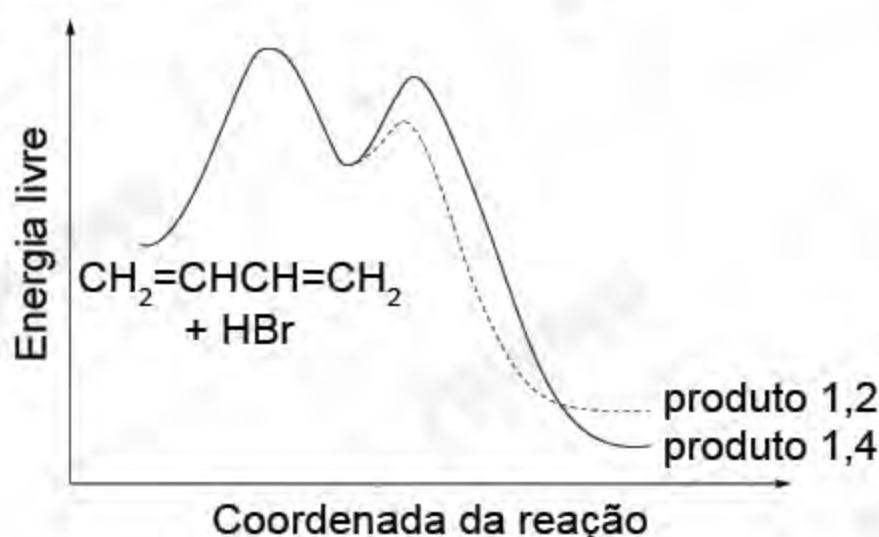
O cobalto-60 sofre decaimento β gerando o nuclídeo ${}_{28}^{60}\text{Ni}^*$:



Logo, os nuclídeos formados nos três decaimentos são, respectivamente:



58. A reação de adição nucleofílica de dienos conjugados pode levar à formação de produtos 1,2-substituídos ou 1,4-substituídos, dependendo das condições de temperatura e da estrutura do reagente. A figura mostra o diagrama de energia em função da coordenada de reação para a adição de HBr a 1,3-butadieno. Com base nessa figura, sejam feitas as seguintes afirmações:



- I. O produto 1,2 deve se formar mais rapidamente que o produto 1,4.
- II. O produto 1,4 é termodinamicamente mais estável que o produto 1,2.
- III. Independentemente da temperatura da reação, há a formação de um intermediário comum a partir do qual os produtos são formados.
- IV. Se a temperatura for suficiente para fornecer energia aos reagentes e intermediários para formar os produtos, mas não for suficiente para reverter produtos em intermediários, o produto 1,2 será formado majoritariamente.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S)

- A. () apenas I e II.
- B. () apenas I e IV.
- C. () apenas II, III e IV.
- D. () apenas III.
- E. () todas.

Alternativa: E

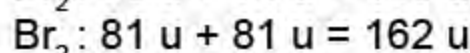
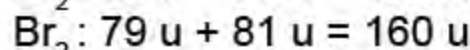
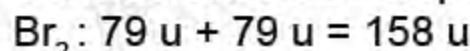
- I. Correta. O gráfico deixa claro que a segunda energia de ativação é menor para formar o produto 1,2. Logo, ele forma mais rapidamente.
- II. Correta. A energia do produto 1,4 é menor que a do produto 1,2. Logo, o produto 1,4 é mais estável.
- III. Correta. O gráfico deixa claro que existe apenas um estado de transição para a primeira energia de ativação.
- IV. Correta. Isso é chamado de controle cinético-termodinâmico da reação. A temperatura menor favorece a formação do produto com menor energia de ativação (produto 1,2)

59. A espectroscopia de massa é um dos métodos instrumentais utilizados para determinar a fórmula molecular de um composto. Essa mesma técnica é utilizada para determinar as massas dos isótopos e suas abundâncias percentuais. Sabe-se que o átomo de bromo tem dois isótopos estáveis com massas atômicas iguais a 79 e 81 u.m.a, e abundâncias iguais a 50,7 e 49,3%, respectivamente. O espectro de massas (abundância em função da relação carga/massa) do Br_2 tem seus três picos mais intensos atribuídos aos diferentes arranjos isotópicos do Br_2 . Baseado nessas informações, a razão entre as intensidades relativas dos picos dos isótopos do Br_2 , em ordem crescente de massa atômica, é aproximadamente

- A. () 1:1:1.
 B. () 1:1:2.
 C. () 1:2:1.
 D. () 1:2:2.
 E. () 1:2:3.

Alternativa: C

Considerando os isótopos estáveis do Bromo; tem-se 3 possíveis Br_2 :



Em termos gerais, as abundâncias relativas dos átomos de bromo são praticamente iguais. Com isso, pode-se considerar que a probabilidade de se encontrar ^{79}Br e ^{81}Br é praticamente a mesma.

Logo, para formar os três diferentes Br_2 , tem-se as seguintes possibilidades:

$$^{79}\text{Br} ^{79}\text{Br} (158\text{u}): \frac{1}{1^{\circ}\text{Br}} \cdot \frac{1}{2^{\circ}\text{Br}} = 1 \text{ arranjo possível.}$$

(1 possibilidade) (1 possibilidade)

$$^{79}\text{Br} ^{81}\text{Br} (160\text{u}): \frac{2}{1^{\circ}\text{Br}} \cdot \frac{1}{2^{\circ}\text{Br}} = 2 \text{ arranjos possíveis.}$$

(2 possibilidades) (1 possibilidade)

$$^{81}\text{Br} ^{81}\text{Br} (162\text{u}): \frac{1}{1^{\circ}\text{Br}} \cdot \frac{1}{2^{\circ}\text{Br}} = 1 \text{ arranjo possível.}$$

(1 possibilidade) (1 possibilidade)

Logo, espera-se que a proporção de arranjos isotópicos de Br_2 na natureza detectável no espectro de massas seja 1:2:1, em ordem crescente de massa atômica. Dessa forma, a altura relativa dos picos no espectro deve seguir a mesma proporção.

60. Uma amostra de gás contém 80% de metano, 10% de etano, 5% de propano e 5% de nitrogênio, em volume. Considerando que todos os átomos de carbono na amostra de gás são convertidos em butadieno com 100% de rendimento, assinale a opção que apresenta a massa de butadieno obtido a partir de 100 g do gás.

- A. () 50 g
 B. () 60 g
 C. () 70 g
 D. () 80 g
 E. () 90 g

Alternativa: D

As porcentagens em volume são também em número de mols. Assim:

$$n_{\text{CH}_4} = 0,8 n_T \quad n_{\text{C}_2\text{H}_6} = 0,1 n_T \quad n_{\text{C}_3\text{H}_8} = 0,05 n_T \quad n_{\text{N}_2} = 0,05 n_T$$

Como

$$\left. \begin{aligned} m_{\text{CH}_4} &= 16 \cdot 0,8 n_T = 12,8 n_T \\ m_{\text{C}_2\text{H}_6} &= 30 \cdot 0,1 n_T = 3 n_T \\ m_{\text{C}_3\text{H}_8} &= 44 \cdot 0,05 n_T = 2,2 n_T \\ m_{\text{N}_2} &= 28 \cdot 0,05 n_T = 1,4 n_T \end{aligned} \right\} m_{\text{total}} = 19,4 n_T$$

Dessa forma:

$$*m_{\text{CH}_4} = 12,8 n_T \cdot \frac{100}{19,4 n_T} \cong 66\text{g}$$

$$*m_{\text{C}_2\text{H}_6} = 3 n_T \cdot \frac{100}{19,4 n_T} \cong 15,5\text{g}$$

$$*m_{\text{C}_3\text{H}_8} = 2,2 n_T \cdot \frac{100}{19,4 n_T} \cong 11,3\text{g}$$

Cálculo do número de mols:

$$n_{\text{CH}_4} = \frac{m_{\text{CH}_4}}{M_{\text{CH}_4}} = \frac{66}{16} \cong 4,13 \text{ mol} \Rightarrow n_c = 4,13 \text{ mol}$$

$$n_{\text{C}_2\text{H}_6} = \frac{m_{\text{C}_2\text{H}_6}}{M_{\text{C}_2\text{H}_6}} = \frac{15,5}{30} \cong 0,52 \text{ mol} \Rightarrow n_c \cong 1,04 \text{ mol}$$

$$n_{\text{C}_3\text{H}_8} = \frac{m_{\text{C}_3\text{H}_8}}{M_{\text{C}_3\text{H}_8}} = \frac{1,3}{44} \cong 0,26 \text{ mol} \Rightarrow n_c \cong 0,77 \text{ mol}$$

Logo, $(n_c)_{\text{total}} = 5,94 \text{ mol}$

Como o butadieno tem fórmula C_4H_6 , então

$$n_{\text{C}_4\text{H}_6} = \frac{1}{4} n_c \cong 1,49 \text{ mol}$$

Portanto, $n_{\text{C}_4\text{H}_6} = \frac{m_{\text{C}_4\text{H}_6}}{M_{\text{C}_4\text{H}_6}} \Rightarrow \boxed{m_{\text{C}_4\text{H}_6} \cong 80\text{g}}$

As questões de 25 a 29 referem-se ao texto a seguir:

Texto 1

1 [...] A picture of Brighton beach in 1976, featured in The Guardian
2 a few weeks ago, appeared to show an alien race. Almost everyone
3 was slim. I mentioned it on social media, then went on holiday. When I
4 returned, I found that people were still debating it. The heated discussion
5 prompted me to read more. How have we grown so fat, so fast? To my
6 astonishment, almost every explanation proposed in the thread turned
7 out to be untrue. [...] The obvious explanation, many on social media
8 insisted, is that we're eating more. [...]

9 So here's the first big surprise: we ate more in 1976. According
10 to government figures, we currently consume an average of
11 2,130 kilocalories a day, a figure that appears to include sweets and
12 alcohol. But in 1976, we consumed 2,280 kcal excluding alcohol and
13 sweets, or 2,590 kcal when they're included. I have found no reason to
14 disbelieve the figures. [...]

15 So what has happened? The light begins to dawn when you look
16 at the nutrition figures in more detail. Yes, we ate more in 1976, but
17 differently. Today, we buy half as much fresh milk per person, but five
18 times more yoghurt, three times more ice cream and – wait for it –
19 39 times as many dairy desserts. We buy half as many eggs as in 1976,
20 but a third more breakfast cereals and twice the cereal snacks; half the
21 total potatoes, but three times the crisps. While our direct purchases
22 of sugar have sharply declined, the sugar we consume in drinks and
23 confectionery is likely to have rocketed (there are purchase numbers
24 from 1992, at which point they were rising rapidly. Perhaps, as we
25 consumed just 9kcal a day in the form of drinks in 1976, no thought
26 the numbers were worth collecting.) In other words, the opportunities
27 to load our food with sugar have boomed. As some experts have long
28 proposed, this seems to be the issue.

29 The shift has not happened by accident. As Jacques Peretti argued
30 in his film *The Men Who Made Us Fat*, food companies have invested
31 heavily in designing products that use sugar to bypass our natural
32 appetite control mechanisms, and in packaging and promoting these
33 products to break down what remains of our defenses, including through
34 the use of subliminal scents. They employ an army of food scientists
35 and psychologists to trick us into eating more than we need, while their
36 advertisers use the latest findings in neuroscience to overcome our
37 resistance.

38 They hire biddable scientists and thinktanks to confuse us about
39 the causes of obesity. Above all, just as the tobacco companies did with
40 smoking, they promote the idea that weight is a question of "personal
41 responsibility". After spending billions on overriding our willpower, they
42 blame us for failing to exercise it.

43 To judge by the debate the 1976 photograph triggered, it works.
44 "There are no excuses. Take responsibility for your own lives, people!"
45 "No one force feeds you junk food, it's personal choice. We're not
46 lemmings." "Sometimes I think having free healthcare is a mistake. It's
47 everyone's right to be lazy and fat because there is a sense of entitlement
48 about getting fixed." The thrill of disapproval chimes disastrously with
49 industry propaganda. We delight in blaming the victims.

50 More alarmingly, according to a paper in the *Lancet*, more than
51 90% of policymakers believe that "personal motivation" is "a strong or
52 very strong influence on the rise of obesity". Such people propose no
53 mechanism by which the 61% of English people who are overweight or
54 obese have lost their willpower. But this improbable explanation seems
55 immune to evidence.

56 Perhaps this is because obesophobia is often a fatly-disguised
57 form of snobbery. In most rich nations, obesity rates are much higher
58 at the bottom of the socioeconomic scale. They correlate strongly with
59 inequality, which helps to explain why the UK's incidence is greater
60 than in most European and OECD nations. The scientific literature
61 shows how the lower spending power, stress, anxiety and depression
62 associated with low social status makes people more vulnerable to bad
63 diets.

64 Just as jobless people are blamed for structural unemployment, and
65 indebted people are blamed for impossible housing costs, fat people are
66 blamed for a societal problem. But yes, willpower needs to be exercised
67 – by governments. Yes, we need personal responsibility – on the part
68 of policymakers. And yes, control needs to be exerted – over those who
have discovered our weaknesses and ruthlessly exploit them.

As questões de 13 a 16 referem-se ao texto a seguir:

Texto 1

- 1 As discussões muitas vezes acaloradas sobre o reconhecimento da pichação como expressão artística trazem à tona um questionamento conceitual importante: uma vez considerado arte contemporânea, o movimento perderia sua essência? Para compreendermos os desdobramentos da pichação, alguns aspectos presentes no *graffiti* são essenciais e importantes de serem resgatados. O *graffiti* nasceu originalmente nos EUA, na década de 1970, como um dos elementos da cultura *hip-hop* (Break, MC, DJ e Graffiti). Daí até os dias atuais, ele ganhou em força, criatividade e técnica, sendo reconhecido hoje no Brasil como *graffiti* artístico. Sua caracterização como arte contemporânea foi consolidada definitivamente por volta do ano 2000.
- 2 A distinção entre *graffiti* e pichação é clara: ao primeiro é atribuída a condição de arte, e o segundo é classificado como um tipo de prática de vandalismo e depredação das cidades, vinculado à ilegalidade e marginalidade. Essa distinção das expressões deu-se em boa parte pela institucionalização do *graffiti*, com os primeiros resquícios já na década de 1970.
- 3 Esse desenvolvimento técnico e formal do *graffiti* ocasionou a perda da potência subversiva que o marca como manifestação genuína de rua e caminha para uma arte de intervenção domesticada enquadrada cada vez mais nos moldes do sistema de arte tradicional. O grafiteiro é visto como artista plástico, possuindo as características de todo e qualquer artista contemporâneo, incluindo a prática e o *status*. Muito além da diferenciação conceitual entre as expressões – ainda que elas compartilhem da mesma matéria-prima – trata-se de sua força e essência intervencionista.
- 4 Estudos sobre a origem da pichação afirmam que o *graffiti* nova-iorquino original equivale à pichação brasileira: os dois mantêm os mesmos princípios: a força, a explosão e o vazio. Uma das principais características do pixo é justamente o esvaziamento sógnico, a potência esvaziada. Não existem frases poéticas, nem significados. A pichação possui dimensão incomunicativa, fechada, que não conversa com a sociedade. Pelo contrário, de certa forma, a agride. A rejeição do público geral reside na falta de compreensão e intelecção das inscrições; apenas os membros da própria comunidade de pixadores decifram o conteúdo.
- 5 A significância e a força intervencionista do pixo residem, portanto, no próprio ato. Ela é evidenciada pela impossibilidade de inserção em qualquer estatuto pré-estabelecido, pois isso pressuporia a diluição e a perda de sua potência signo-estética. Enquanto o *graffiti* foi sendo introduzido como uma nova expressão de arte contemporânea, a pichação utilizou o princípio de não autorização para fortalecer sua essência.
- 6 Mas o quão sensível é essa forma de expressão extremista e antisistema como a pichação? Como lidar com a linha tênue dos princípios estabelecidos para não cair em contradição? Na 26ª Bienal de Arte de São Paulo, em 2004, houve um caso de pixo na obra do artista cubano naturalizado americano, Jorge Pardo. Seu comentário, diante da intervenção, foi “Se alguém faz alguma coisa no seu trabalho, isso é positivo, para mim, porque escolheram a minha peça entre as expostas” [...]. “Quem fez isso deve discordar de alguma coisa na obra. Pode ser outro artista fazendo sua própria obra dentro da minha. Pode ser só uma brincadeira” e finalizou dizendo que “pichar a obra de alguém também não é tão incomum. Já é tradicional”.
- 7 É interessante notar, a partir do depoimento de Pardo, a recorrência de padrões em movimentos de qualquer natureza, e o inevitável enquadramento em algum tipo de sistema, mesmo que imposto e organizado pelos próprios elementos do grupo. Na pichação, levando em conta o “sistema” em que estão inseridos, constatamos que também passa longe de ser perfeito; existe rivalidade pesada entre gangues, hierarquia e disputas pelo “poder”.
- 8 Em 2012, a Bienal de Arte Berlim, com o tema “Forget Fear”, considerado ousado, priorizou fatos e inquietações políticas da atualidade. Os pixadores brasileiros, Cripta (Djan Ivson), Biscoito, William e R.C., foram convidados na ocasião para realizar um *workshop* sobre pichação em um espaço delimitado, na igreja Santa Elizabeth. Eles compareceram. Mas não seguiram as regras impostas pela curadoria, ao pixar o próprio monumento. O resultado foi tumulto e desentendimento entre os pixadores e a curadoria do evento.
- 9 O grande dilema diante do fato é que, ao aceitarem o convite para participar de uma bienal de arte, automaticamente aceitaram as regras e o sistema imposto. Mesmo sem adotar o comportamento esperado, caíram em contradição. Por outro lado, pela pichação ser conhecida transgressora (ou pelo jeito, não tão conhecida assim), os organizadores deveriam pressupor que eles não seguiriam padrões pré-estabelecidos.
- 10 Embora existam movimentos e grupo que consideram, sim, a pichação como forma de arte, como é o caso dos curadores da Bienal de Berlim, há uma questão substancial que permeia a realidade dos pichadores. Quem disse que eles querem sua expressão reconhecida como arte? Se arte pressupõe, como ocorreu com o *graffiti*, adaptar-se a um molde específico, seguir determinadas regras e por consequência ver sua potência intervencionista diluída e branda, é muito improvável que tenham esse desejo.
- 11 A representação da pichação como forma de expressão destrutiva, contra o sistema, extremista e marginalizada é o que a mantém viva. De certo modo, a rejeição e a ignorância do público é o que garante sua força intervencionista e a tão importante e sensível essência.

Adaptado de: CARVALHO, M. F. Pichação-arte é pichação? Revista Arruaça, Edição nº 0. Cásper Libero, 2013.

Disponível em <<https://casperlibero.edu.br/revistas/pichacao-arte-e-pixacao/>> Acesso em: maio 2018.

As questões de 30 a 32 referem-se à tirinha a seguir:



CommitStrip.com

As questões de 17 a 19 referem-se ao texto a seguir:

Texto 2

- 1 Em frente da minha casa existe um muro enorme, todo branco. No *Facebook*, uma postagem me chama a atenção: é um muro virtual e a brincadeira é pichá-lo com qualquer frase que vier à cabeça. Não quero pichar o mundo virtual, quero um muro de verdade, igual a este de frente para a minha casa. Pelas ruas e avenidas, vou trombando nos muros espalhados pelos bairros, repletos de frases tolas, xingamentos e erros de português. Eu bem poderia modificar isso.
- 2 “O caminho se faz caminhando”, essa frase genial, tão forte e certa do poeta espanhol Antonio Machado, merece aparecer em diversos muros. Basta pensar um pouco e imaginar: de fato, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar.
- 3 De repente, vejo um prédio inteiro marcado por riscos sem sentido e me calo. Fui tentar entender e não me faltaram explicações: é grafite, é tribal, coisas de difícil compreensão. As explicações prosseguem: grafite é arte, pichar é vandalismo. O pequeno vândalo escondido dentro de mim busca frases na memória e, então, sinto até o cheiro da lama de Woodstock em letras garrafais: “Não importam os motivos da guerra, a paz é muito mais importante”.
- 4 Feito uma folha deslizando pelas águas correntes do rio me surge a imagem de John Lennon; junto dela, outra frase: “O sonho não acabou”, um tanto modificada pela minha mão, tornando-se: o sonho nunca acaba. E minha cabeça já se transforma num muro todo branco.
- 5 Desde os primórdios dos tempos, usamos a escrita como forma de expressão, os homens das cavernas deixaram pichados nas rochas diversos sinais. Num ato impulsivo, comprei uma tinta *spray*, atravessei a rua chacoalhando a lata e assim prossegui até chegar à minha sala, abraçado pela ansiedade aumentada a cada passo. Coloquei o dedo no gatilho do *spray* e fiquei respirando fundo, juntando coragem e na mente desenhando a primeira frase para pichar, um tipo de lema, aquela do Lô Borges: “Os sonhos não envelhecem” – percebo, num sorriso de canto de boca, o quanto os sonhos marcam a nossa existência.
- 6 Depois arriscaria uma frase que criei e gosto: “A lagarta nunca pensou em voar, mas daí, no espanto da metamorfose, lhe nasceram asas...”. Ou outra, completamente tola, me ocorreu depois de assistir a um documentário, convencido de que o panda é um bicho cativante, mas vive distante daqui e sua agonia não é menor das dos nossos bichos. Assim pensando, as letras duma nova pichação se formaram num estalo: “Esqueçam os pandas, salvem as jaguatiricas!”.
- 7 No muro do cemitério, escreveria outra frase que gosto: “Em longo prazo estaremos todos mortos”, do John Keynes, que trago comigo desde os tempos da faculdade. Frases de túmulos ganhariam os muros; no de Salvador Allende está consagrado, de autoria desconhecida: “Alguns anos de sombra não nos tornarão cegos.” Sempre apegado aos sonhos, picharia também uma do Charles Chaplin: “Nunca abandone os seus sonhos, porque se um dia eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir”.
- 8 Claro, eu poderia escrever essas frases num livro, num caderno ou no papel amassado que embrulha o pão da manhã, mas o muro me cativa, porque está ao alcance das vistas de todos e quero gritar para o mundo as frases que gosto; são tantas, até temo que me falem os muros. Poderia passar o dia todo pichando frases, as linhas vão se acabando e ainda tenho tanto a pichar.... “É preciso muito tempo para se tornar jovem”, de Picasso, “Há um certo prazer na loucura que só um louco conhece”, de Neruda, “Se me esqueceres, só uma coisa, esquece-me bem devagarzinho”, cravada por Mário Quintana...
- 9 Encerro com Nietzsche: “Isto é um sonho, bem sei, mas quero continuar a sonhar”, que serve para exemplificar o que sinto neste momento, aqui na minha sala, escrevendo no computador o que gostaria de jogar nos muros lá fora, a custo me mantendo calmo, um olho na tela, outro voltado para o lado oposto da rua. Lá tem aquele muro enorme, branco e virgem, clamando por frases. Não sei quanto tempo resistirei até puxar o gatilho do *spray*.

Adaptado de: ALVEZ, A. L. Um muro para pichar. Correio do Estado, fev 2018. Disponível em <<https://www.correiodoestado.com.br/opiniaoleia-a-cronica-de-andre-luiz-alvez-um-muro-para-pichar/321052/>>

Acesso em: ago. 2018.

As questões de 33 a 36 referem-se ao texto a seguir:

Texto 3

1 Artificial Intelligence (AI) is going to play an enormous role in our
2 lives and in the global economy. It is the key to self-driving cars, the
3 Amazon Alexa in your home, autonomous trading desks on Wall Street,
4 innovation in medicine, and cyberwar defenses.

5 Technology is rarely good nor evil – it's all in how humans use it. AI
6 could do an enormous amount of good and solve some of the world's
7 hardest problems, but that same power could be turned against us.
8 AI could be set up to inflict bias based on race or beliefs, invade our
9 privacy, learn about and exploit our personal weaknesses – and do a lot
10 of nefarious things we can't yet foresee.

11 Which means that our policymakers must understand and help guide
12 AI so it benefits society. [...] We don't want overreaching regulation
13 that goes beyond keeping us safe and ends up stifling innovation.
14 Regulators helped make it so difficult to develop atomic energy, today
15 the U.S. gets only 20% of its electricity from nuclear power. So, while
16 we need a Federal Artificial Intelligence Agency, or FAIA, I would prefer
17 to see it created as a public-private partnership. Washington should
18 bring in AI experts from the tech industry to a federal agency designed
19 to understand and direct AI and to inform lawmakers. Perhaps the AI
20 experts would rotate through Washington on a kind of public service
21 tour of duty.

22 Importantly, we're at the beginning of a new era in government – one
23 where governance is software-defined. The nature of AI and algorithms
24 means we need to develop a new kind of agency – one that includes
25 both humans and software. The software will help monitor algorithms.
26 Existing, old-school regulations that rely on manual enforcement are
27 too cumbersome to keep up with technology and too "dumb" to monitor
28 algorithms in a timely way.

29 Software-defined regulation can monitor software-driven industries
30 better than regulations enforced by squads of regulators. Algorithms
31 can continuously watch emerging utilities such as Facebook, looking
32 for details and patterns that humans might never catch, but nonetheless
33 signal abuses. If Congress wants to make sure Facebook doesn't exploit
34 political biases, it could direct the FAIA to write an algorithm to look for
35 the behavior.

36 It's just as important to have algorithms that keep an eye on the
37 role of humans inside these companies. We want technology that can
38 tell if Airbnb hosts are illegally turning down minorities or if Facebook's
39 human editors are squashing conservative news headlines.

40 The watchdog algorithms can be like open-source software – open
41 to examination by anyone, while the companies keep private proprietary
42 algorithms and data. If the algorithms are public, anyone can run various
43 datasets against them and analyze for "off the rails" behaviors and
44 unexpected results.

45 Clearly, AI needs some governance. As Facebook is proving, we
46 can't rely on companies to monitor and regulate themselves. Public
47 companies, especially, are incentivized to make the biggest profits
48 possible, and their algorithms will optimize for financial goals, not
49 societal goals. But as a tech investor, I don't want to see an ill-informed
50 Congress set up regulatory schemes for social networks, search and
51 other key services that then make our dynamic tech companies as dull
52 and bureaucratic as electric companies. [...] Technology companies
53 and policymakers need to come together soon and share ideas about
54 AI governance and the establishment of a software-driven AI agency.
55 [...]

56 Let's do this before bad regulations get enacted – and before AI
57 gets away from us and does more damage. We have a chance right
58 now to tee up AI so it does tremendous good. To unleash it in a positive
59 direction, we need to get the checks and balances in place right now.